

Cognition de la vision et sa modélisation

M2 CNA – 2024-2025

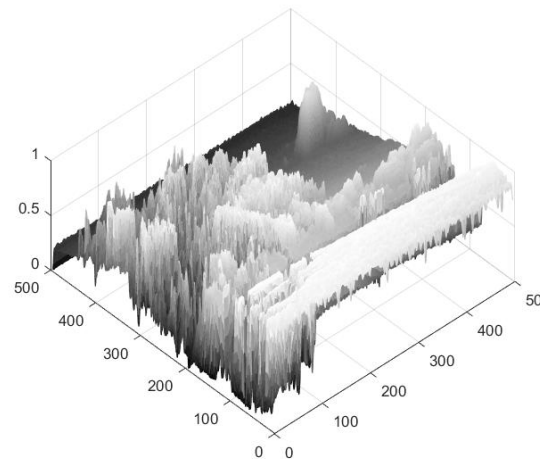
Louise Kauffmann

Sur la base du cours créé par N. Guyader et A. Chauvin

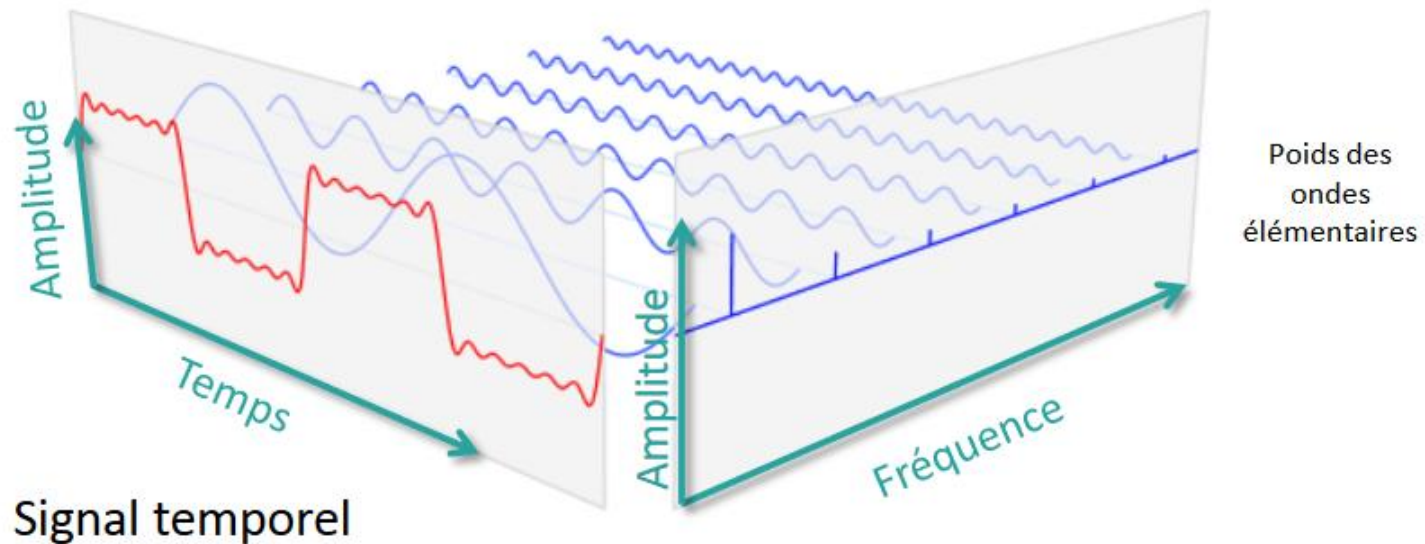
CM2

Rappels CM1

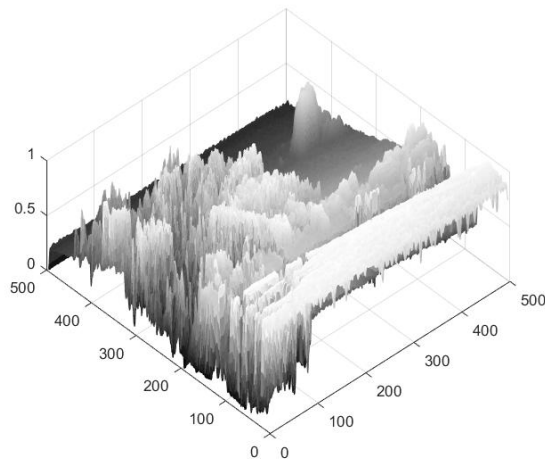
- Aboutir à une description d'une scène naturelle pour permettre de la catégoriser ou de en s'inspirant du système visuel
 - On considère la rétine comme un échantillonneur discret de l'environnement
 - On considère qu'une image numérique est un modèle de l'image rétinienne
- Une image = ensemble de pixels dont les variations de luminance peuvent être décomposées en une somme de sinusoides à différentes fréquences spatiales et différentes orientations --> Transformée de Fourier, spectre d'amplitude et de phase



Rappels CM1

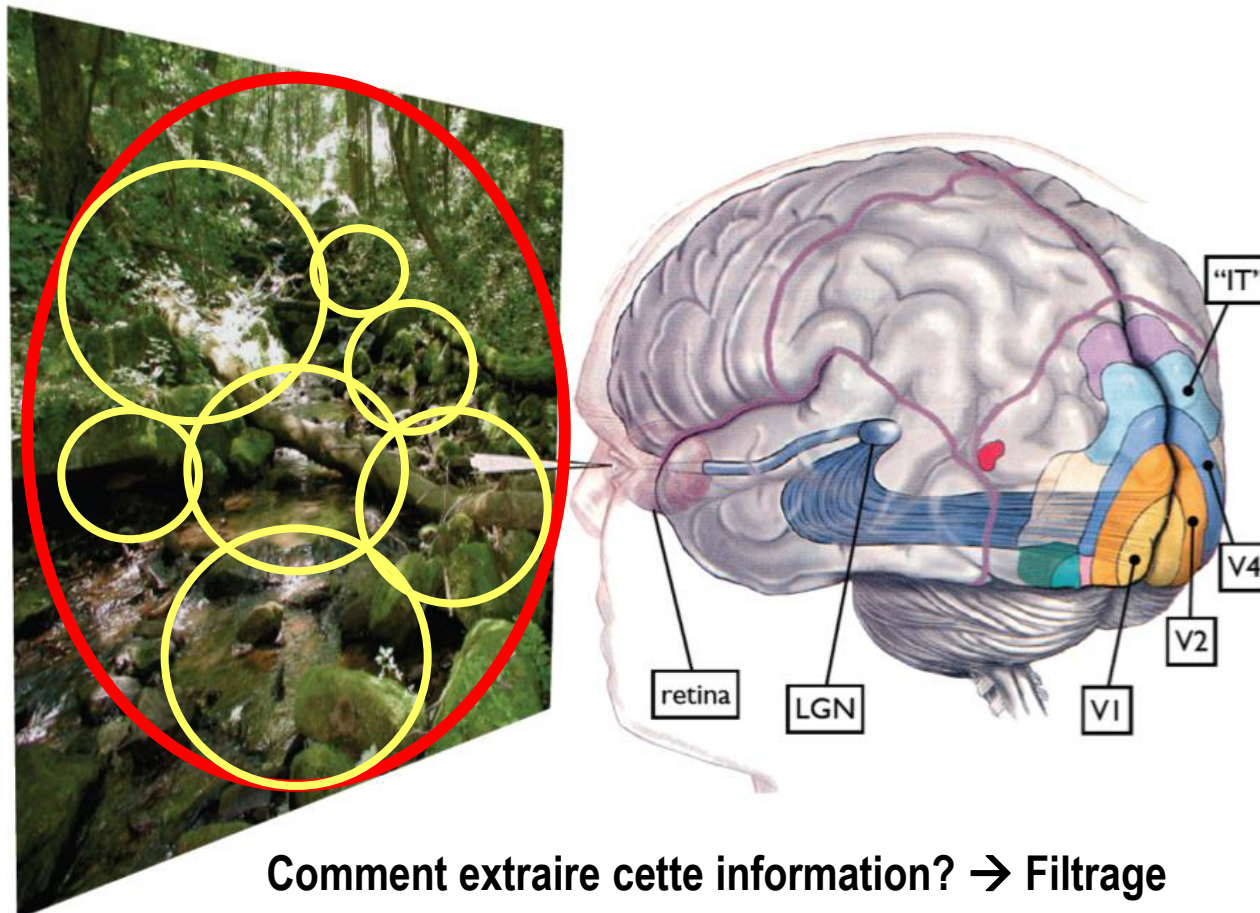


Transformée de Fourier



Lien avec le système visuel?

- Les premières étapes de l'analyse visuelle peuvent être comparées à une analyse de la scène dans le domaine de Fourier: extraction en parallèle d'une information **localisée** à différentes **orientations** et différentes **fréquences spatiales**

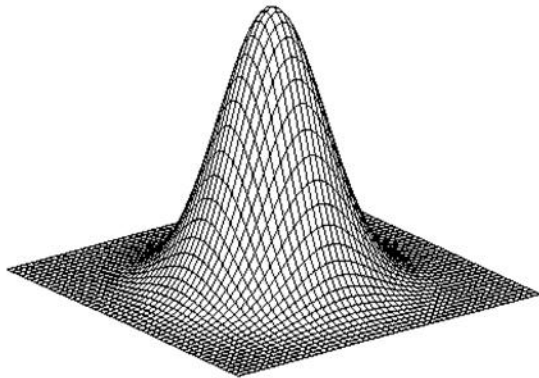


Comment extraire cette information? → Filtrage

Pourquoi?

Aux différents niveaux de traitement de l'information visuelle, les cellules du système visuel agissent comme des filtres spatiaux permettant d'extraire (« filtrer ») différents types d'information...

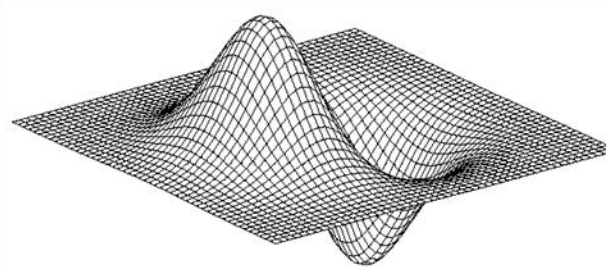
Rétine



Gaussian

$$h_{\sigma}(u, v) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{u^2+v^2}{2\sigma^2}}$$

Cortex visuel

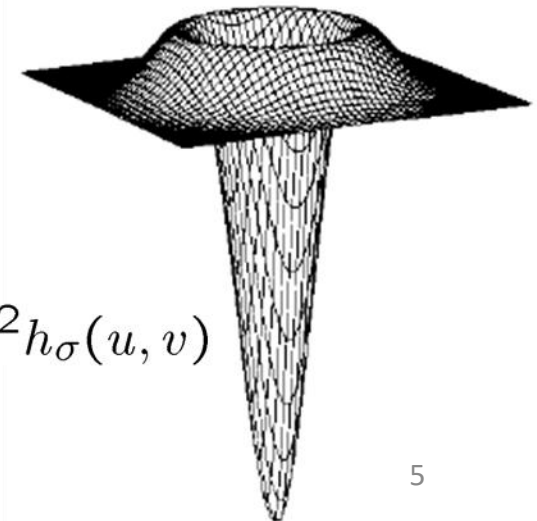


derivative of Gaussian

$$\frac{\partial}{\partial x} h_{\sigma}(u, v)$$

Rétine

Laplacian of Gaussian

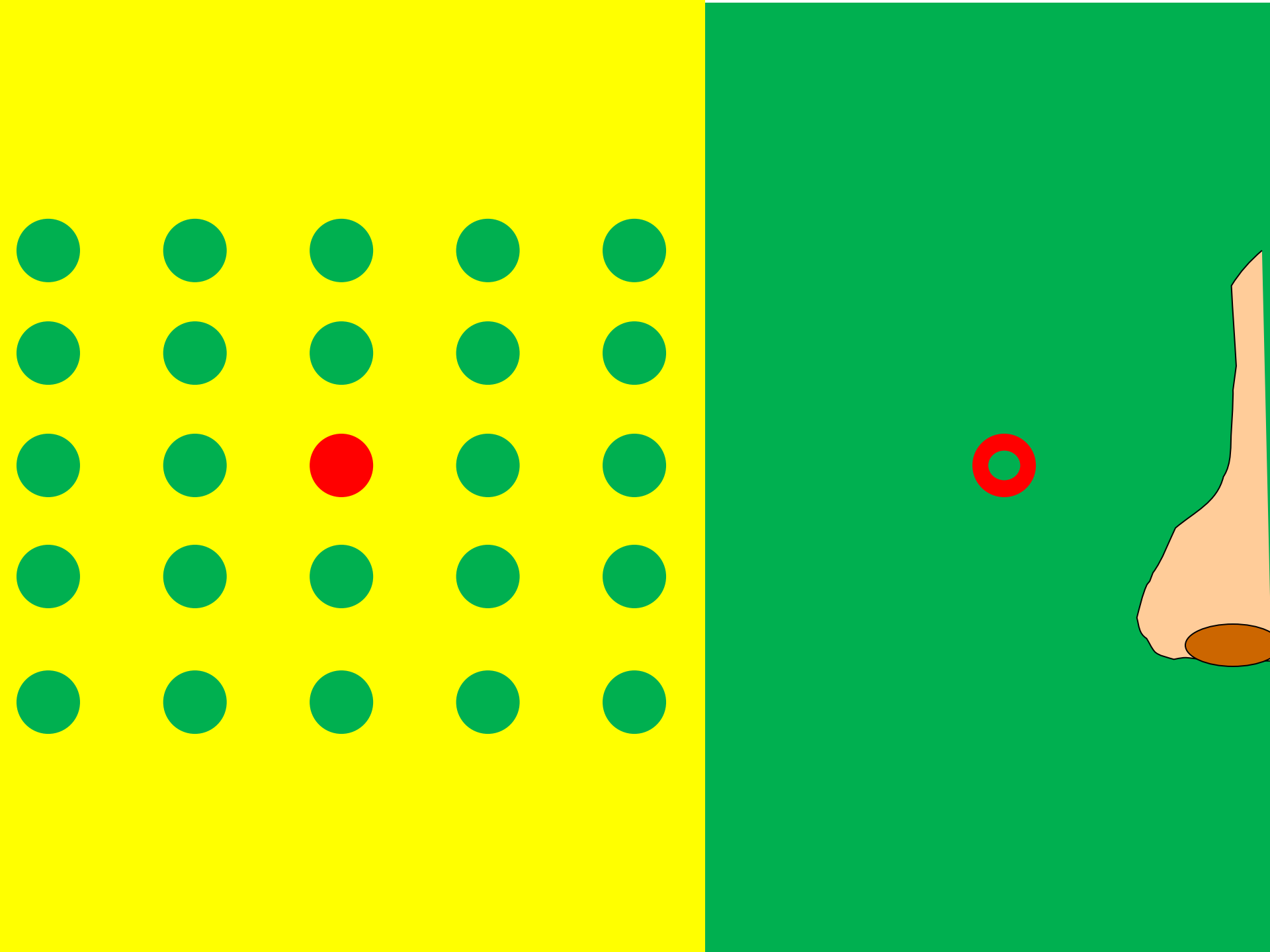


$$\nabla^2 h_{\sigma}(u, v)$$

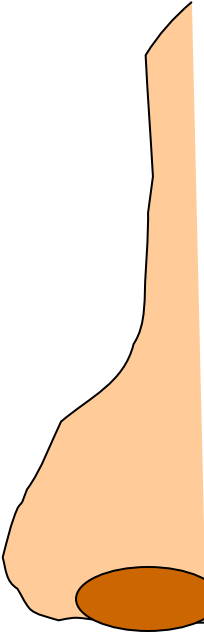
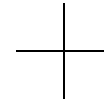
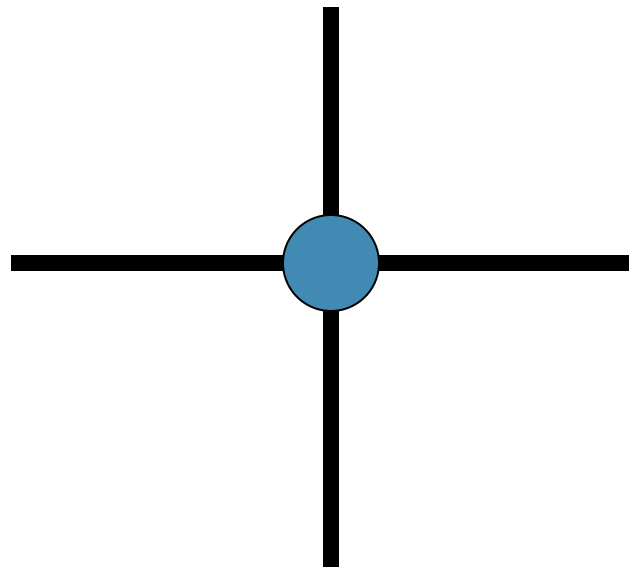
Démonstration 1

(Ceci n'est pas une expérience scientifique)

- Nous allons poursuivre par un test simple pendant lequel vous devez fixer un cercle rouge affiché à l'écran.



Démonstration 1



~5 deg

~11 deg

À 15 cm, par exemple, position = 8 cm temporal et taille = 2,5 cm.

Démonstration 2

(Ceci n'est pas une expérience scientifique)

- Nous allons poursuivre par un test simple pendant lequel vous devrez d'abord fixer l'écran puis un point en dehors de l'écran
- Test d'acuité
 1. Retenez le numéro (sur la droite) de la plus petite ligne que vous êtes capable de lire sans erreur

Test

Meters Feet
40 (200)Chart 1
1.0

N C K Z O

32 (160)

R H S D K

0.9

25 (125)

D O V H R

0.8

20 (100)

C Z R H S

0.7

16 (80)

O N H R C

0.6

12 (60)

=====

D K S N V

=====

0.5

10 (50)

Z S O K N

0.4

8 (40)

C K D N R

0.3

6 (30)

S R Z K D

0.2

5 (25)

H Z O V C

0.1

4 (20)

N V D O K

0.0

3 (18)

V M C N O

-0.1

2.5 (12.5)

S V M Z

-0.2

2 (10)

S V M Z

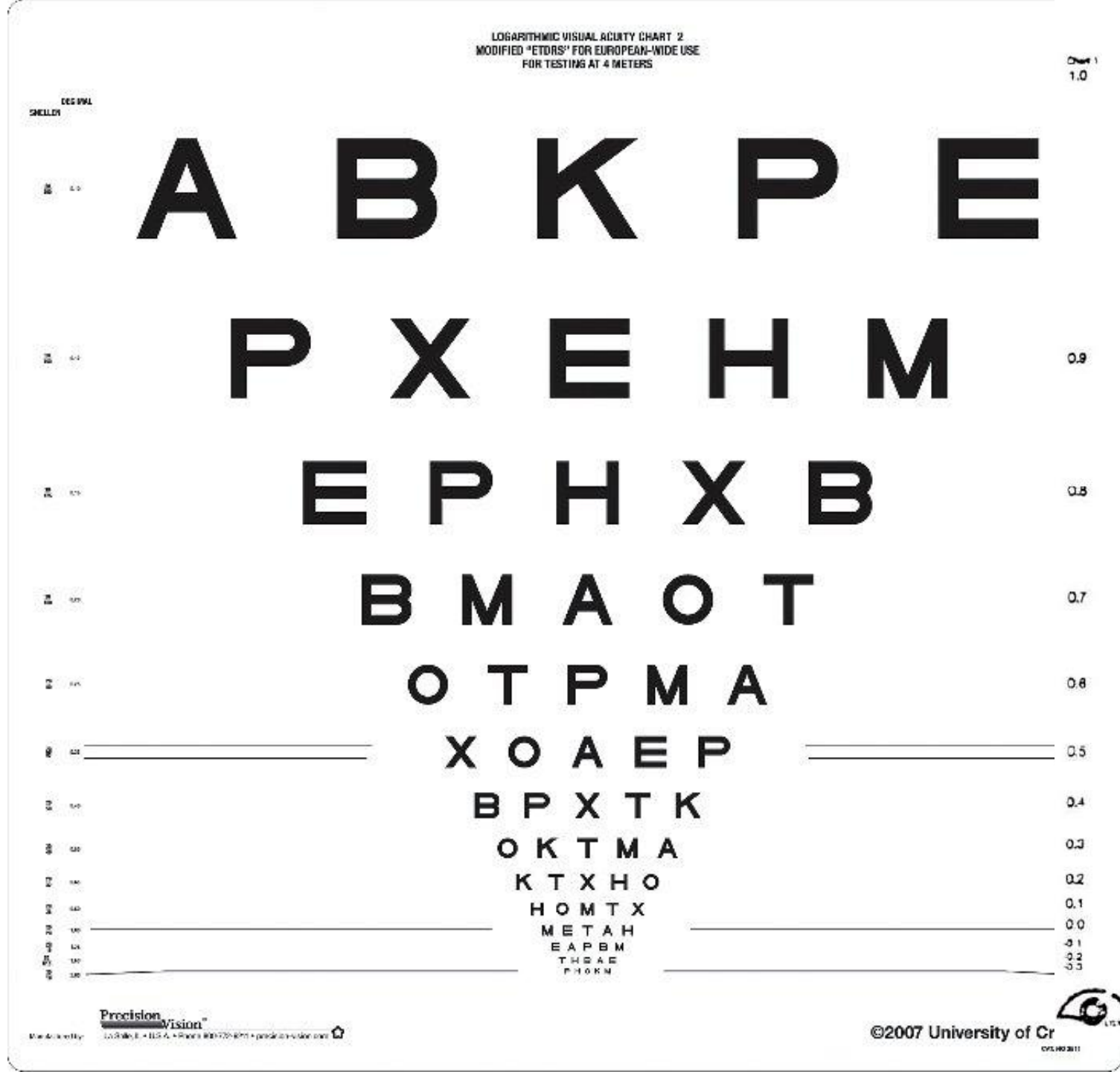
-0.3

Vision normale →

18/11/2025



Test



18/11/2025

Démonstration3

(Ceci n'est pas une expérience scientifique)

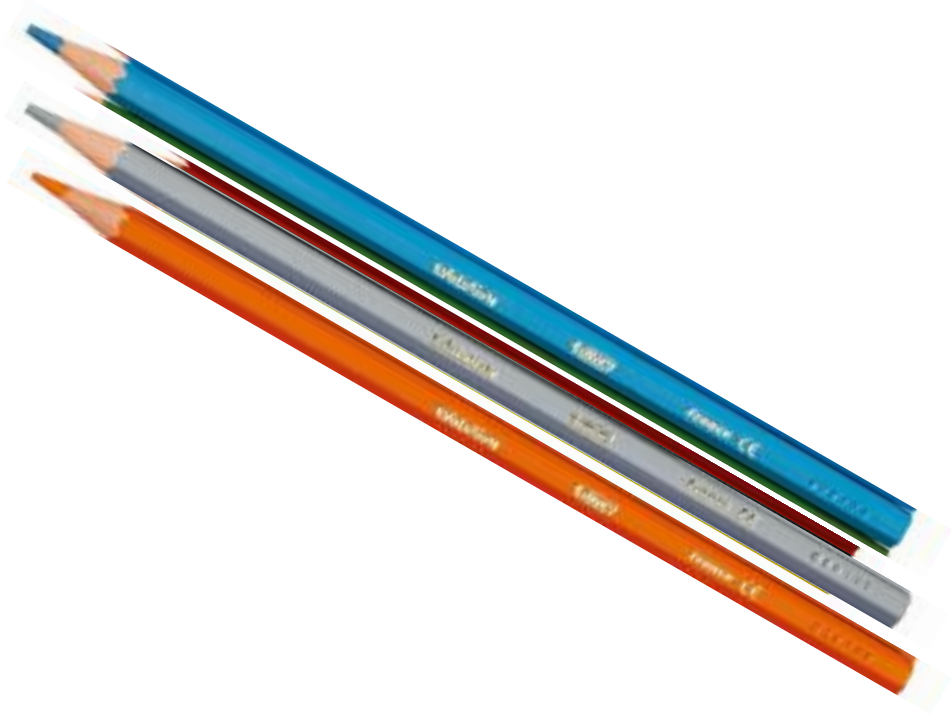
- Test simple!
 - Je vous montre un des crayons et vous me donnez sa couleur !



Démonstration 3

(Ceci n'est pas une expérience scientifique)

- Test simple !
 - Je vous montre un des crayons et vous me donnez sa couleur !



Synthèse des 3 démos

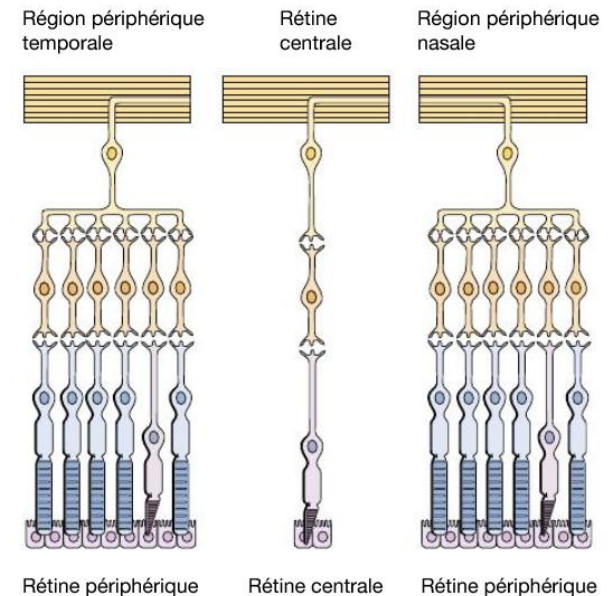


Sensation
Perception

Résolution non homogène sur la rétine

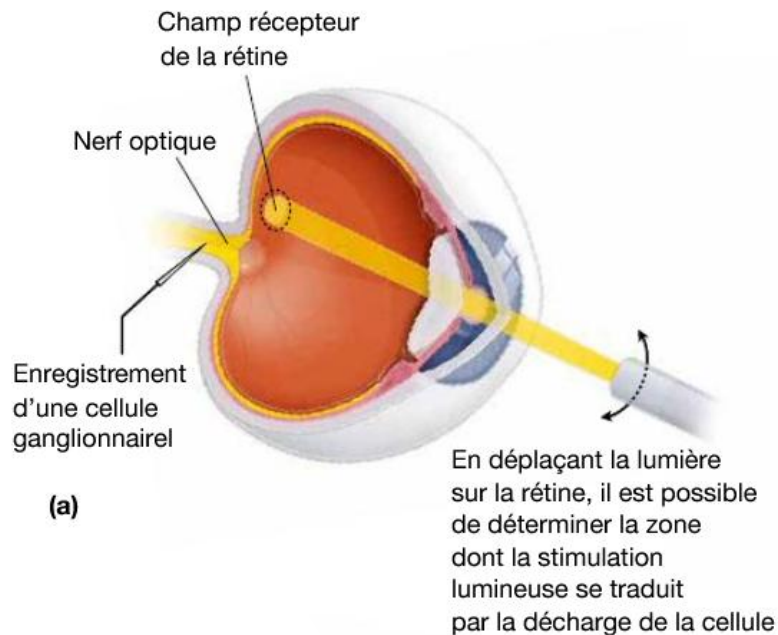
- Si l'on considère la rétine comme un échantillonneur discret de l'environnement, la fréquence d'échantillonnage et donc la résolution spatiale/acuité visuelle devrait être plus élevée au centre qu'en périphérie
- D'autres facteurs participent à expliquer cette baisse d'acuité avec l'excentricité rétinienne:
 - Convergence des photorécepteurs sur les cellules de sorties (nerf optique)
 - De 1 cône pour 2 cellules ganglionnaires en fovéa
 - A 1500 bâtonnets pour une cellule ganglionnaire en périphérie

→ Notion de champs récepteurs

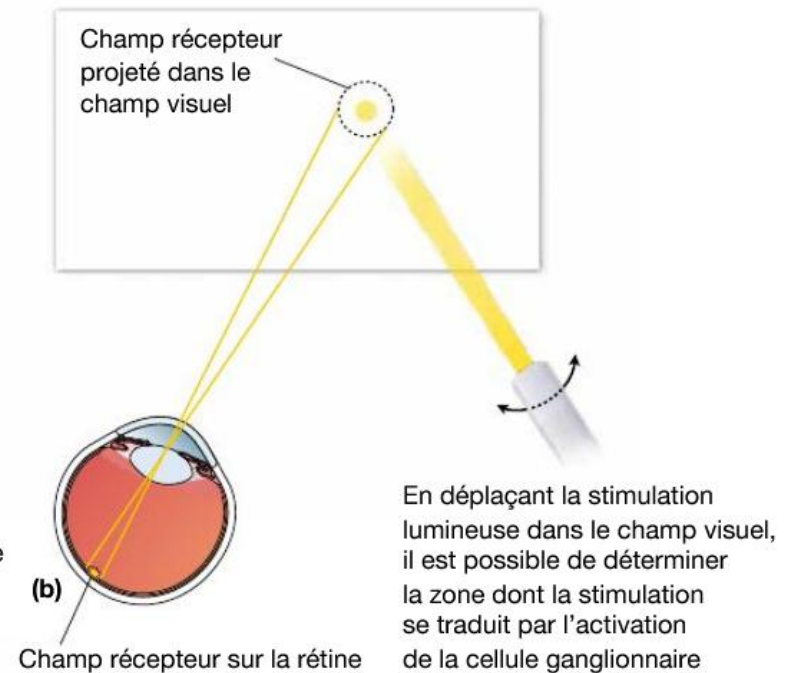


Champs récepteurs

- Chaque photorécepteur est sensible à une stimulation dans une partie spécifique du champ visuel
= **champ récepteur**
- « Le champ récepteur visuel d'une cellule est la région sur la rétine qui, stimulée, a un effet [maximal] sur le déclenchement de cette cellule. » (Goldstein, 2001) »



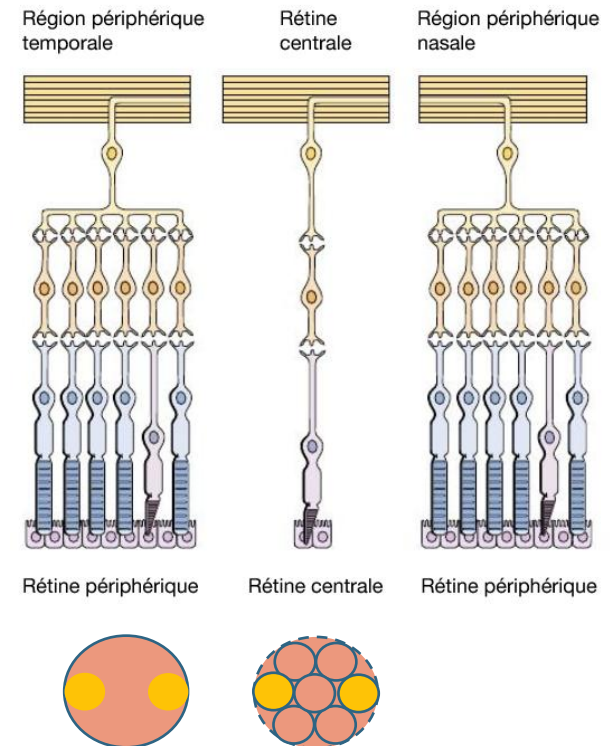
(a)



(b)

Résolution non homogène sur la rétine

- Si l'on considère la rétine comme un échantillonneur discret de l'environnement, la fréquence d'échantillonnage et donc la résolution spatiale/acuité visuelle devrait être plus élevée au centre qu'en périphérie
- D'autres facteurs participent à expliquer cette baisse d'acuité avec l'excentricité rétinienne:
 - Convergence des photorécepteurs sur les cellules de sorties (nerf optique)
 - De 1 cône pour 2 cellules ganglionnaires en fovéa
 - A 1500 bâtonnets pour une cellule ganglionnaire en périphérie
 - **Taille des champs récepteurs: augmente avec l'excentricité** → capacité de discrimination entre 2 points du champ visuel est plus élevée au centre de la rétine

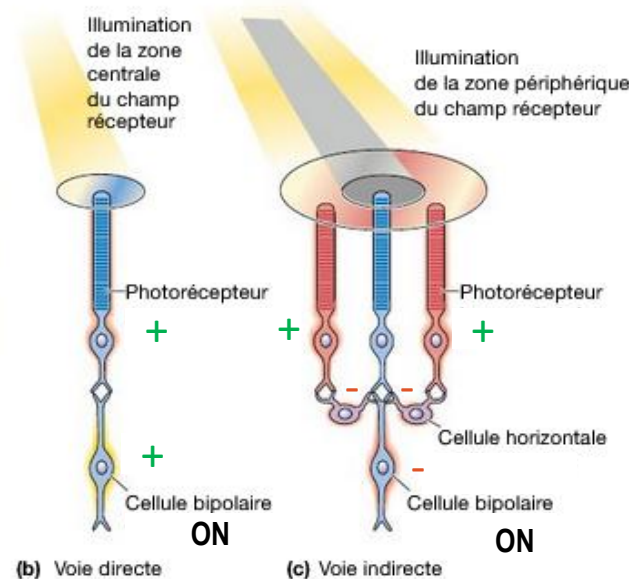
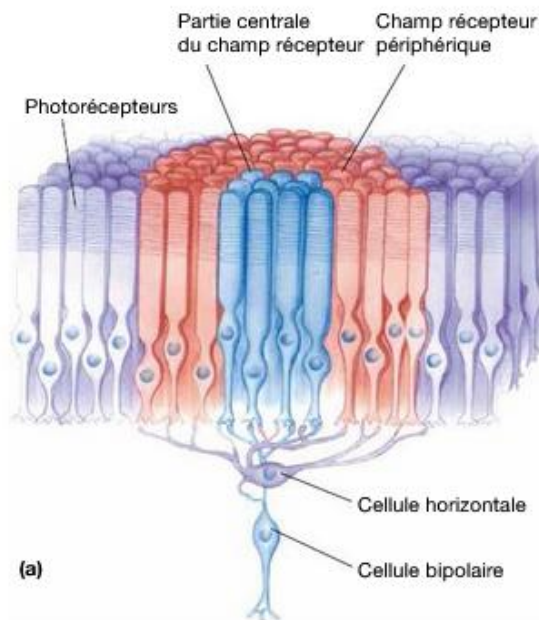
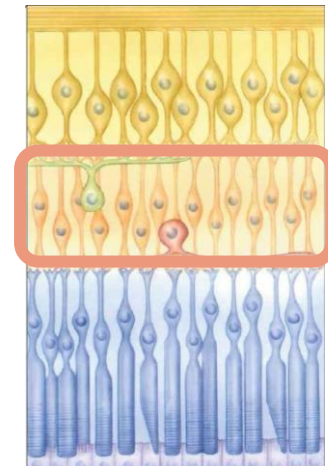


Résumé sur les photorécepteurs

	Système photopique	Système scotopique
Récepteurs	Cônes	Bâtonnets
Nombre de photorécepteurs	5 millions	120 millions
Photo pigments	3 opsines différentes	Rhodopsine
Sensibilité	Faible, vision diurne	Élevée, vision nocturne
Localisation dans la rétine	Fovéa et Para-fovéa	Hors de la fovéa
Taille du champ récepteur	Petit en fovéa et s'agrandit en périphérie	Plus grand

Les cellules bipolaires

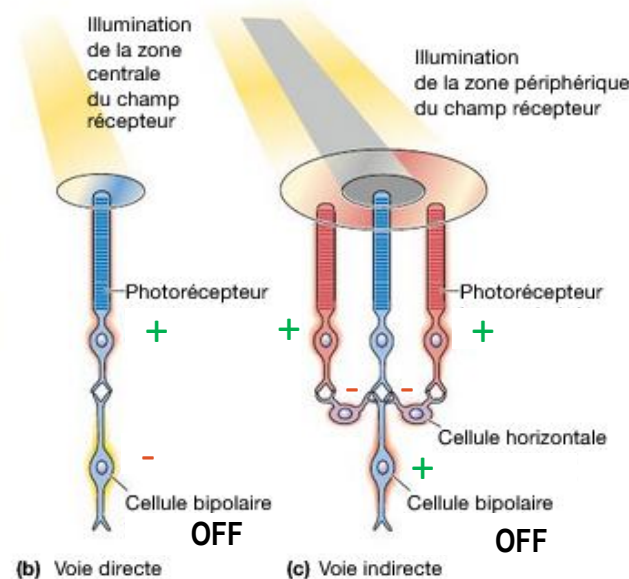
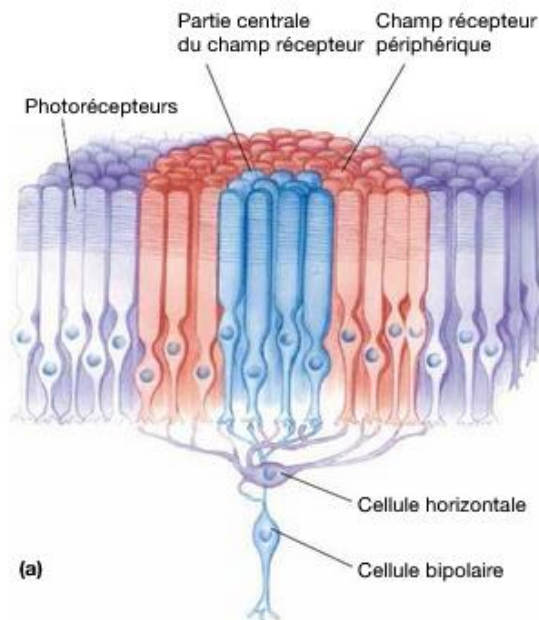
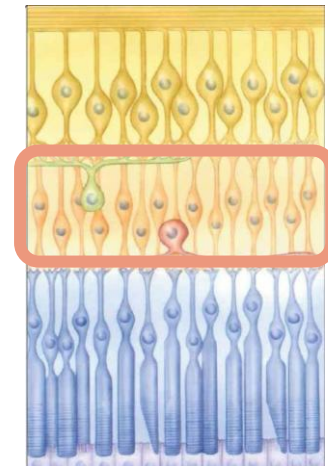
- Transmettent l'information des photorécepteurs aux cellules ganglionnaires
- Une cellule bipolaire intègre l'information de plusieurs photorécepteurs
 - De façon directe = champ récepteur central
 - De façon indirecte via les **cellules horizontales** = champ récepteur périphérique
- La réponse de la cellule bipolaire à la stimulation de son CR central est de nature opposée à celle produite par la stimulation du CR périphérique → **inhibition latérale des cellules horizontales**



Cellule bipolaire à centre-ON / Périphérie-OFF
 → activée par la stimulation du CR central / inhibée par la stimulation du CR périphérique

Les cellules bipolaires

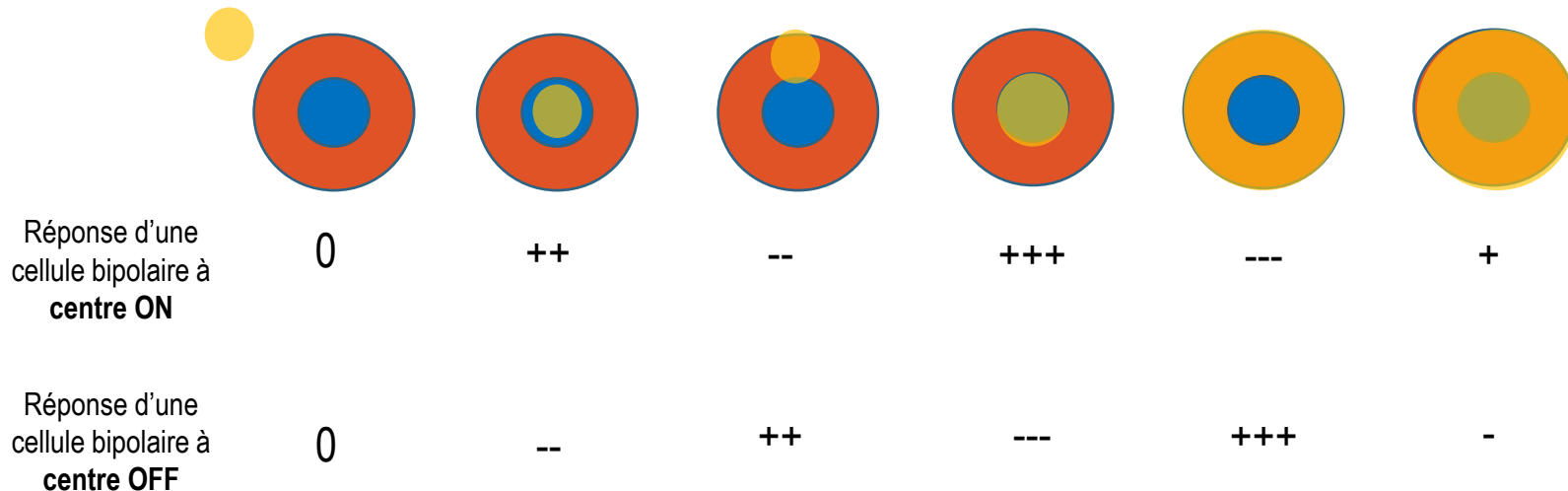
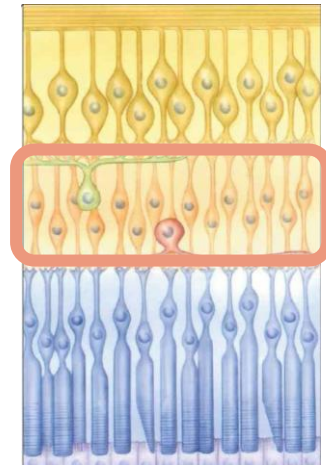
- Transmettent l'information des photorécepteurs aux cellules ganglionnaires
- Une cellule bipolaire intègre l'information de plusieurs photorécepteurs
 - De façon directe = champ récepteur central
 - De façon indirecte via les cellules horizontales = champ récepteur périphérique
- La réponse de la cellule bipolaire à la stimulation de son CR central est de nature opposée à celle produite par la stimulation du CR périphérique → **inhibition latérale des cellules horizontales**



Cellule bipolaire à Centre-OFF / Périphérie-ON
 → inhibée par la stimulation du CR central / activée par la stimulation du CR périphérique

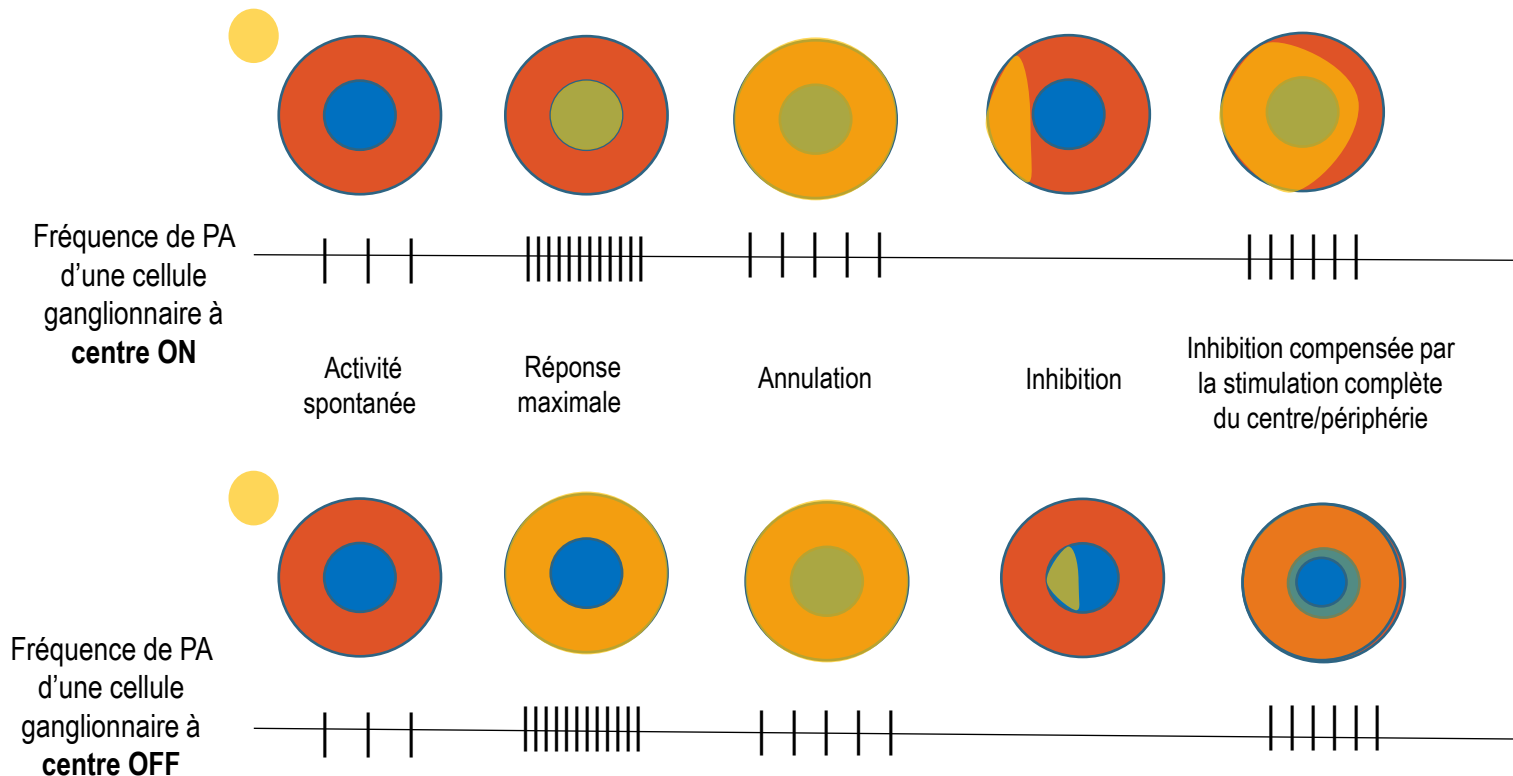
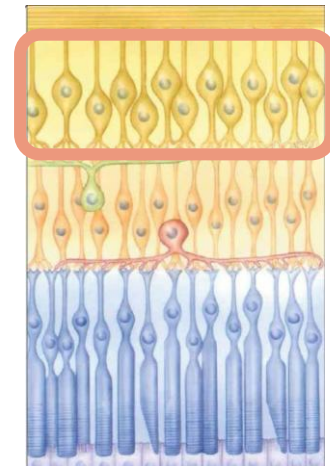
Les cellules bipolaires

- Transmettent l'information des photorécepteurs aux cellules ganglionnaires
- Une cellule bipolaire intègre l'information de plusieurs photorécepteurs
 - De façon directe = champ récepteur central
 - De façon indirecte via les cellules horizontales = champ récepteur périphérique
- La réponse de la cellule bipolaire à la stimulation du CR central est de nature opposée à celle produite par la stimulation du CR périphérique → **inhibition latérale des cellules horizontales**



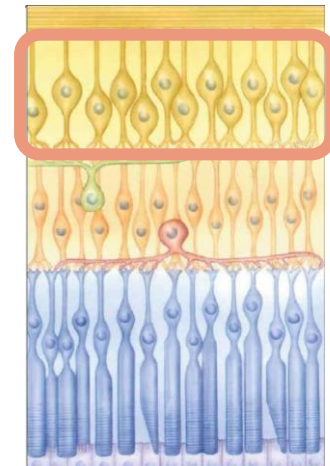
Les cellules ganglionnaires

- Transmettent l'information des cellules bipolaires au SNC via le nerf optique
- Egalement de type Centre ON ou OFF, elles reçoivent l'information des cellules bipolaires correspondantes.
- **Elles produisent des potentiels d'action (PA) dont la fréquence varie en fonction de la stimulation:**

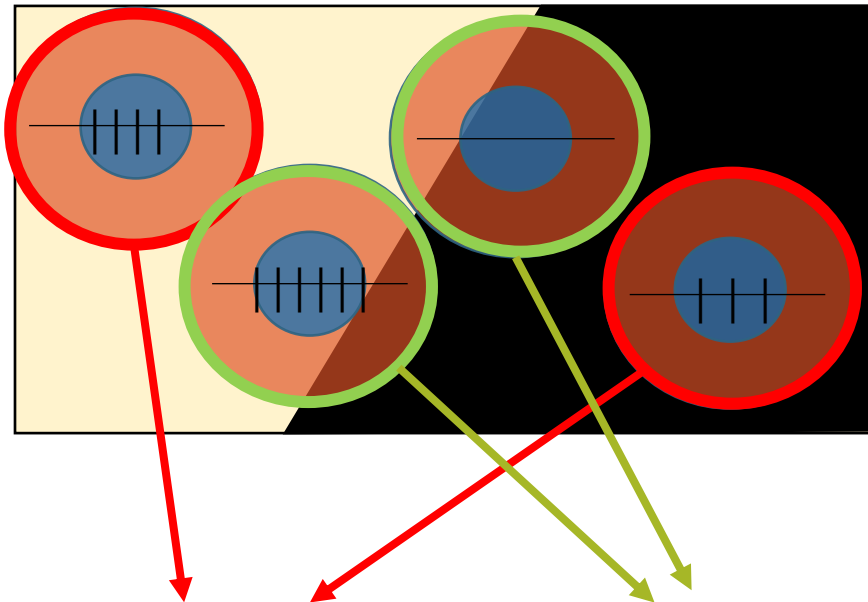


Les cellules ganglionnaires

- Conséquence pour les traitements effectués par un ensemble de cellules ganglionnaires:



Exemple de
cellules a
centre ON



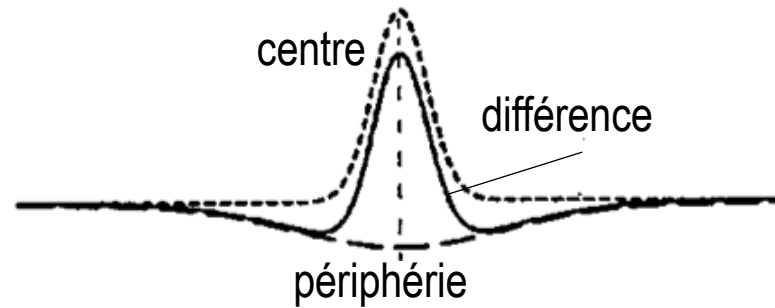
La différence lumière/obscurité n'est pas
fidèlement représentée par les cellules dont les CR
sont **de part et d'autre de la ligne de partage**

Au contraire, les différences de réponse des
cellules situées **au niveau de cette ligne**
soulignent les contrastes d'éclairement

➔ Extraction de contours

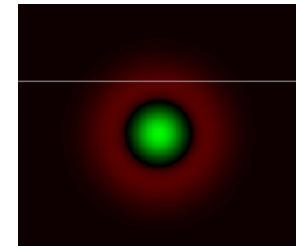
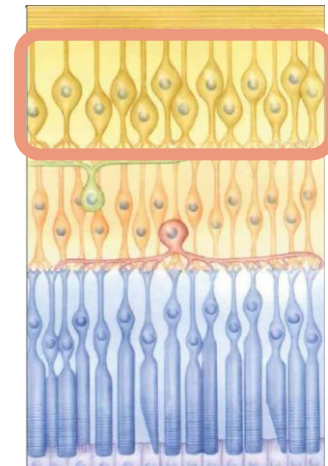
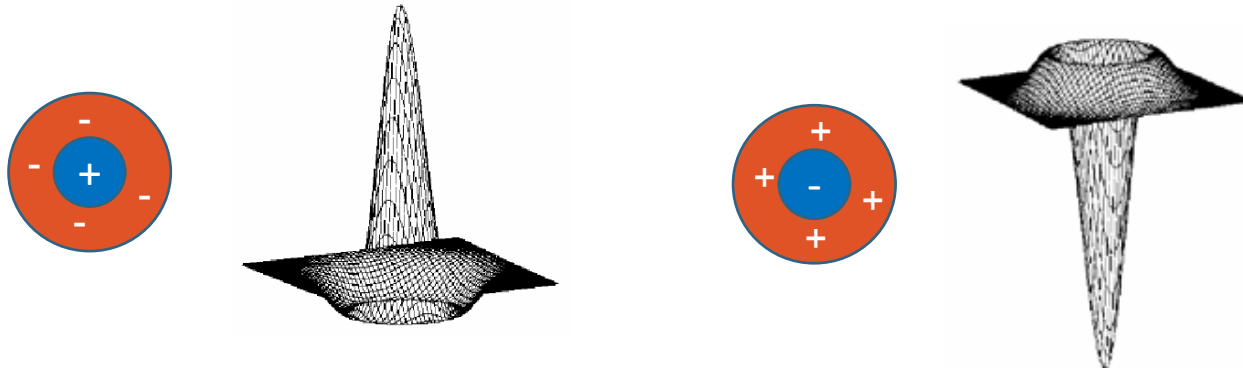
Les cellules ganglionnaires - modèle

- **Modélisation** de la réponse des cellules ganglionnaires: convolution en **spatial** par des filtres « chapeaux mexicains » (différence de Gaussiennes):



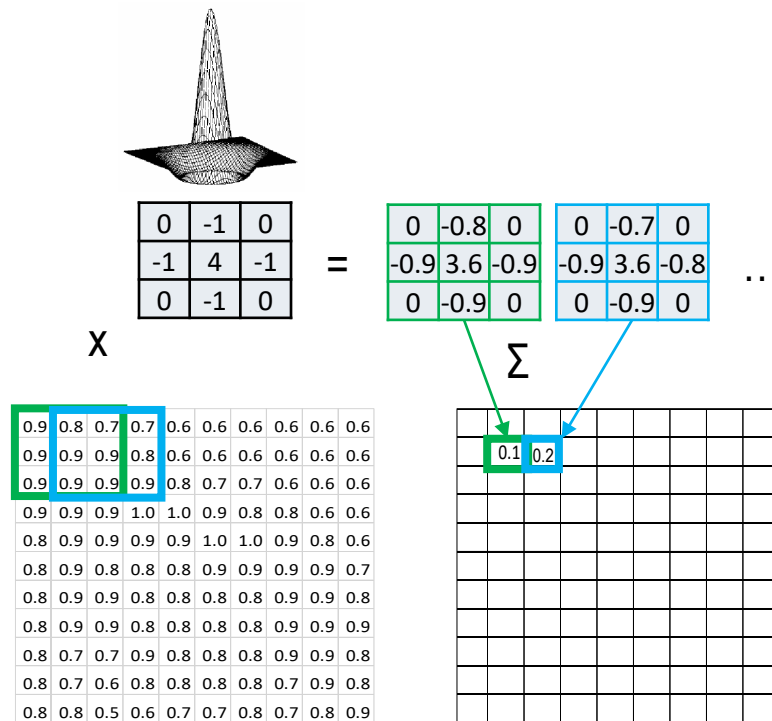
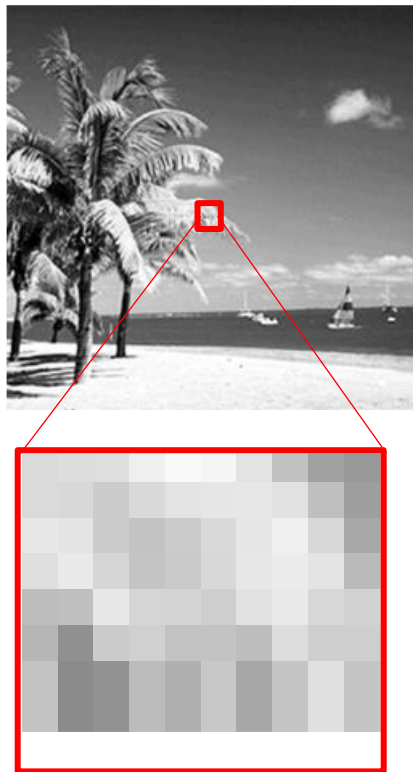
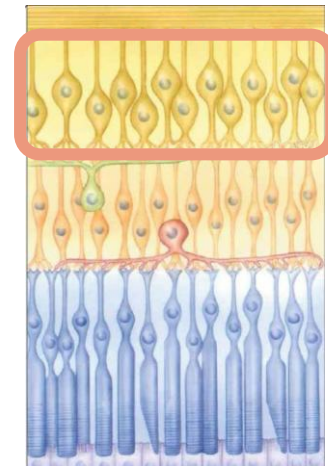
$$W_{dog}(x) = W_C(x) - W_S(x)$$

$$= k_C \frac{1}{\sigma_C^2} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(x - m_C)^2}{\sigma_C^2}\right) - k_S \frac{1}{\sigma_S^2} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(x - m_S)^2}{\sigma_S^2}\right)$$



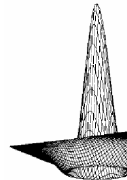
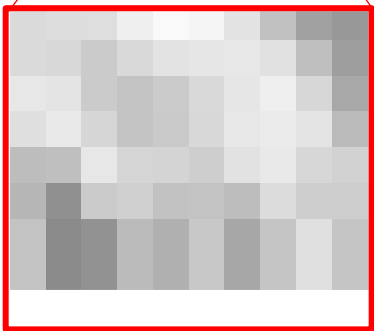
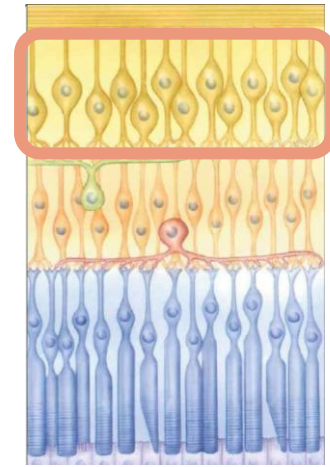
Les cellules ganglionnaires - modèle

- **Convolution en spatial:** filtrage spatial via la modification de chaque pixel de l'image en fonction des valeurs des pixels de son voisinage.



Les cellules ganglionnaires - modèle

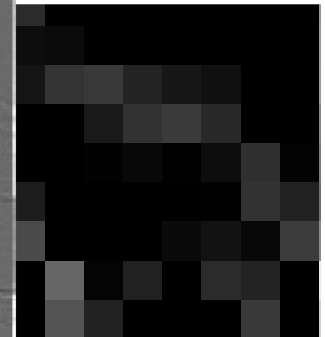
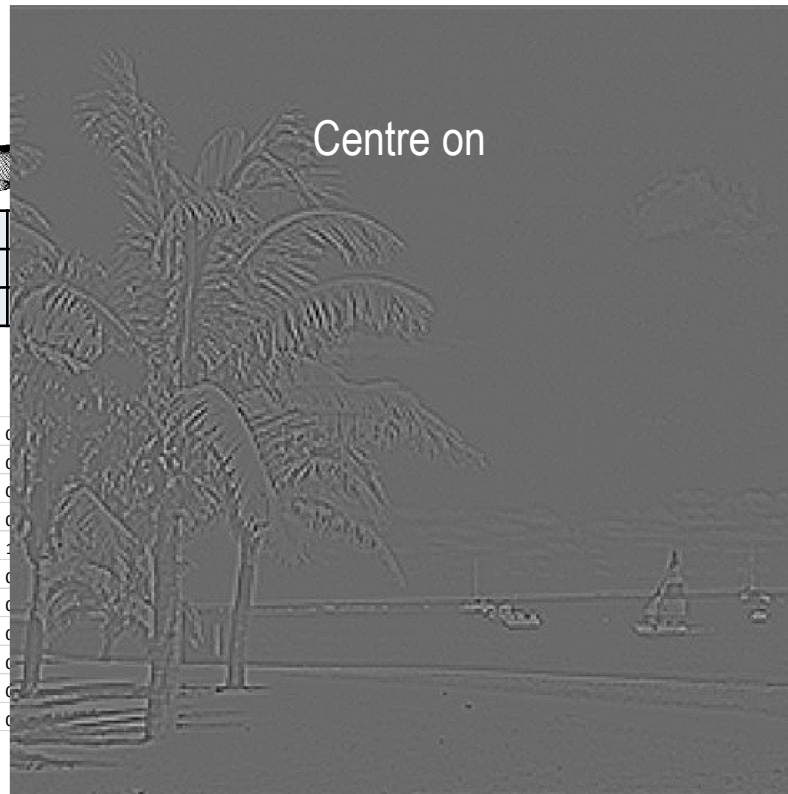
- **Convolution en spatial:** filtrage spatial via la modification de chaque pixel de l'image en fonction des valeurs des pixels de son voisinage.



0	-1
-1	4
0	-1

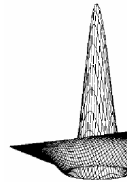
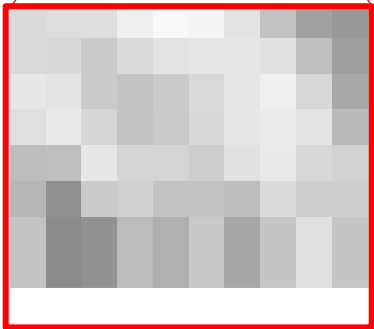
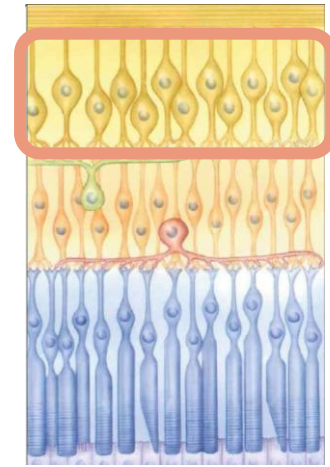
X

0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0
0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6	0
0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0
0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0
0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0
0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0
0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0
0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0
0.8	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0
0.8	0.7	0.6	0.8	0.8	0.8	0
0.8	0.8	0.5	0.6	0.7	0.7	0



Les cellules ganglionnaires - modèle

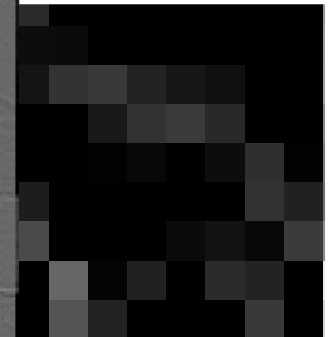
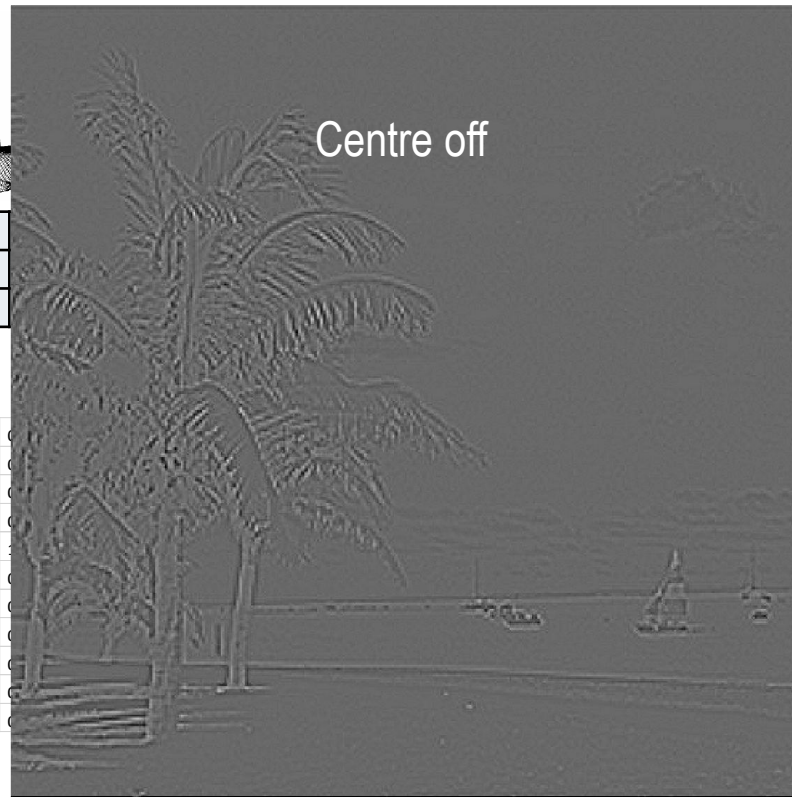
- **Convolution en spatial:** filtrage spatial via la modification de chaque pixel de l'image en fonction des valeurs des pixels de son voisinage.



0	1
1	-4
0	1

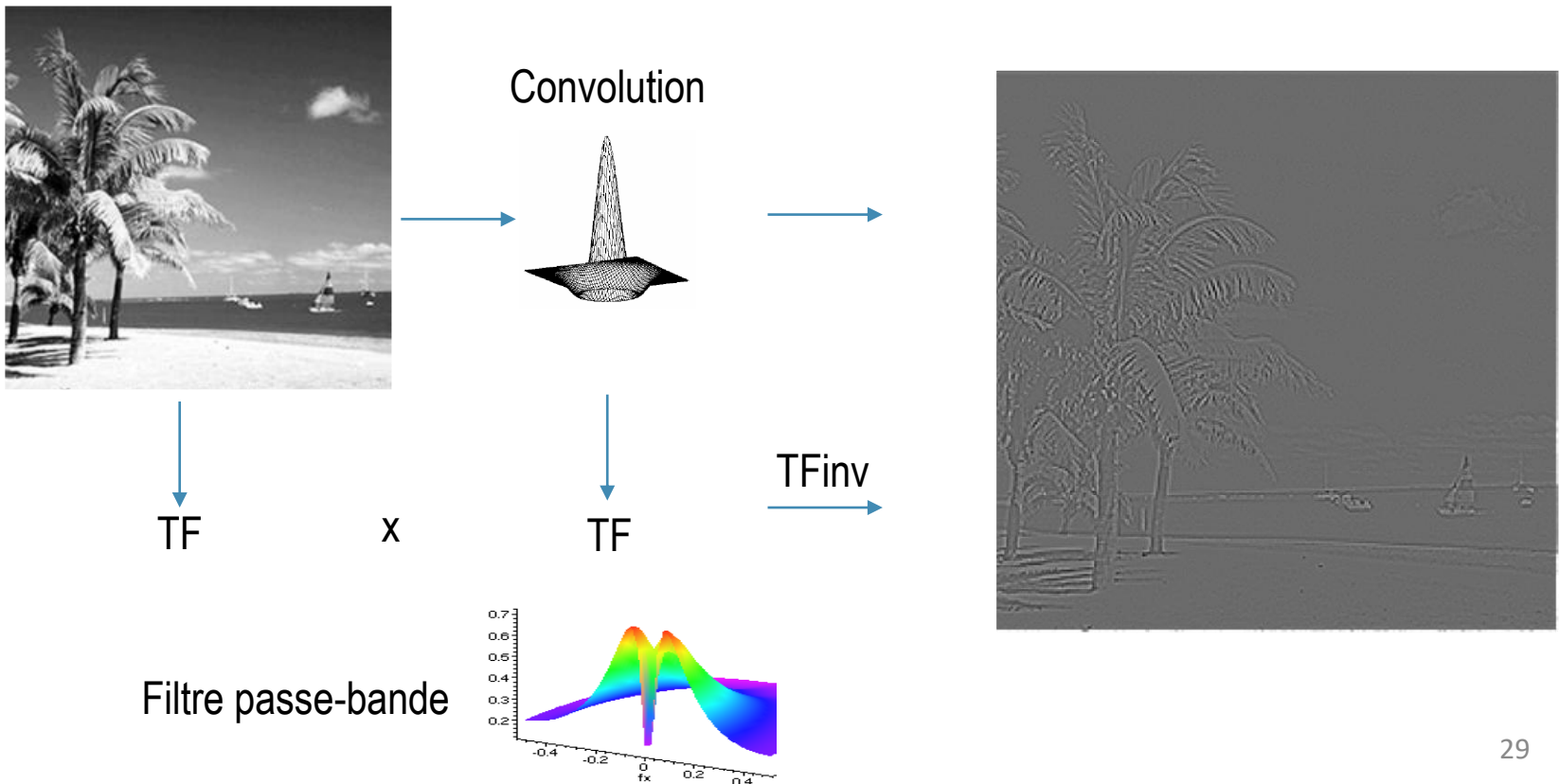
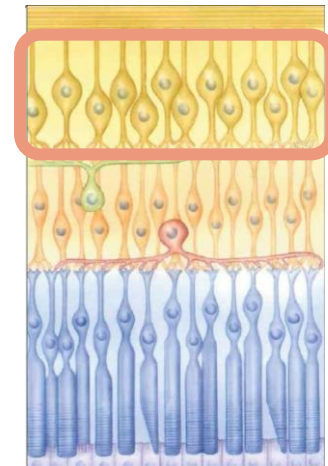
X

0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6
0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7
0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9
0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9
0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
0.8	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8
0.8	0.7	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
0.8	0.8	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7



Les cellules ganglionnaires - modèle

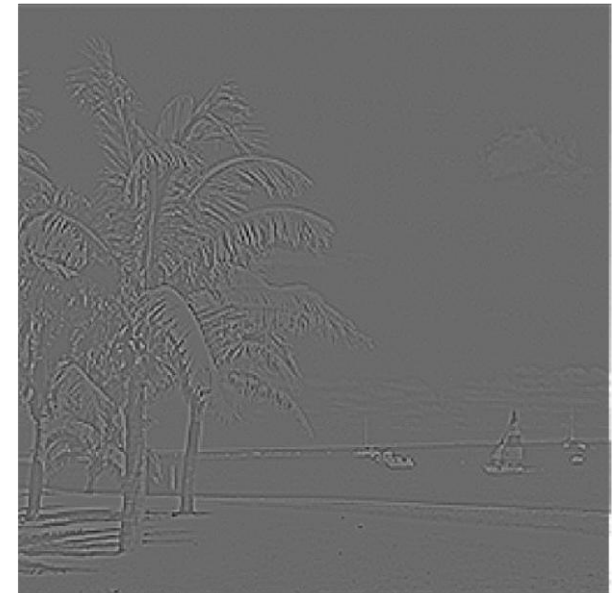
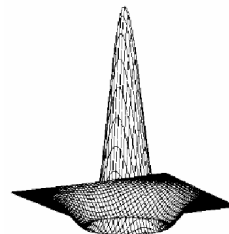
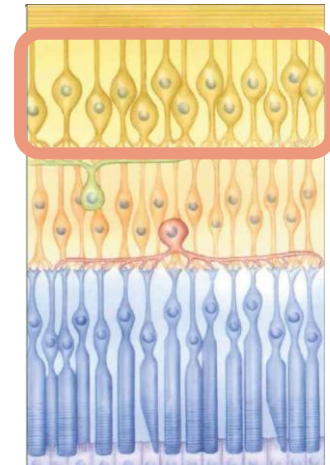
- Une convolution en spatial équivaut à une multiplication (filtrage) dans le domaine de Fourier



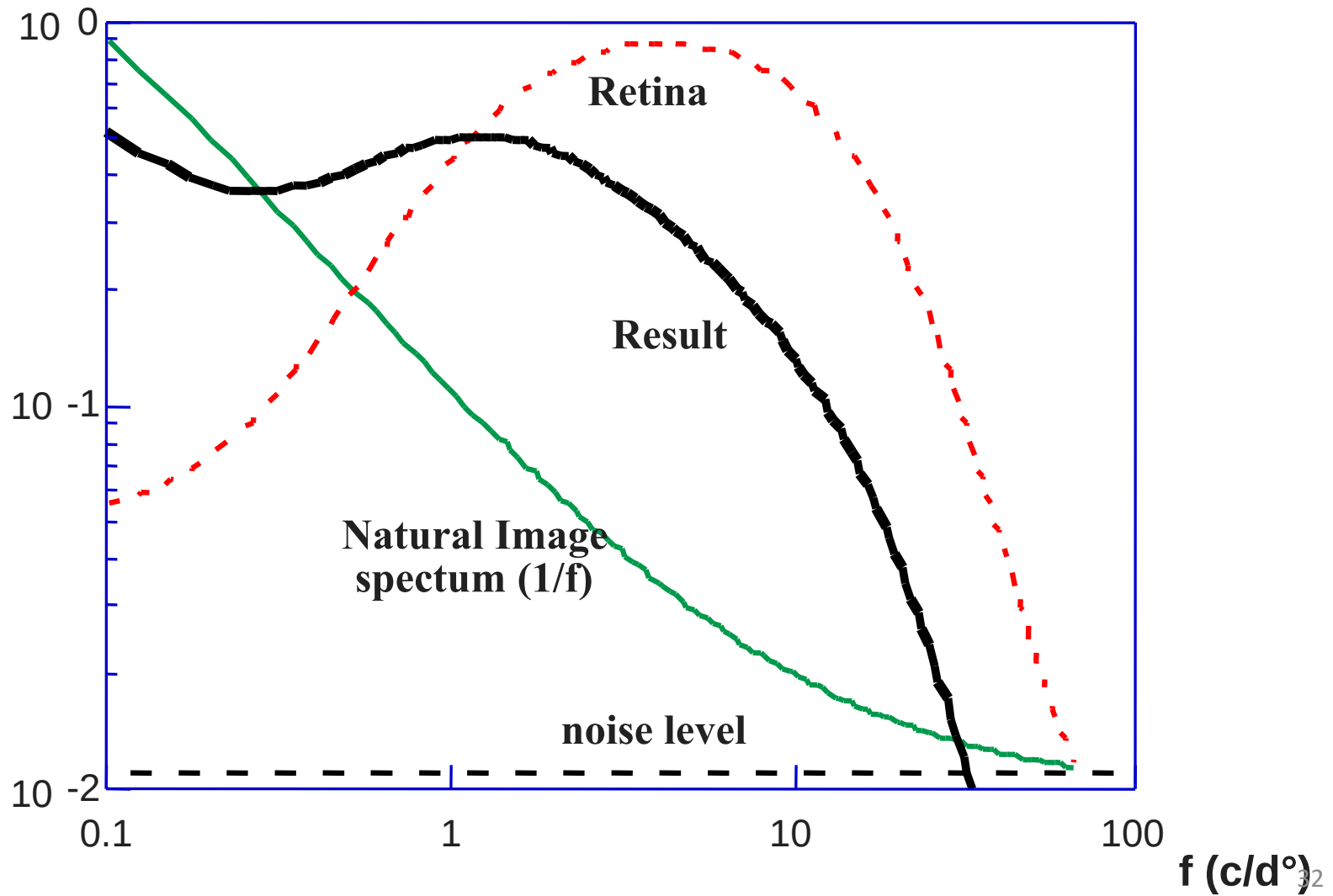
Les cellules ganglionnaires

Intérêt?

- Forme de « compression »: fortes corrélations entre des points voisins dans le champs visuel → n'extraire que les différences de luminance les plus importantes (=forts contrastes) pour éviter une redondance de l'information
- « Blanchiment spectral » : réhaussement du contraste des HFS

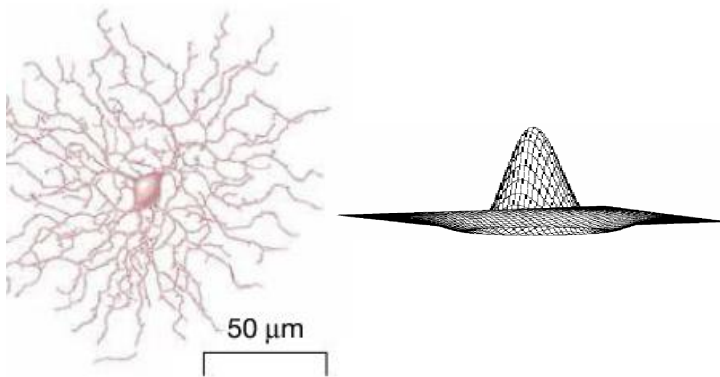
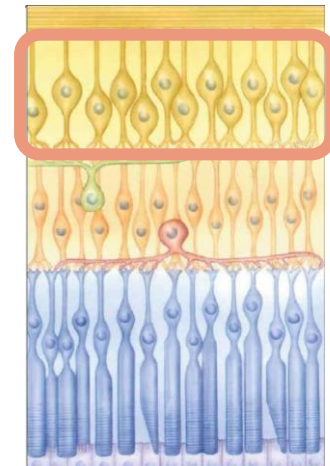


« blanchiment spectral »

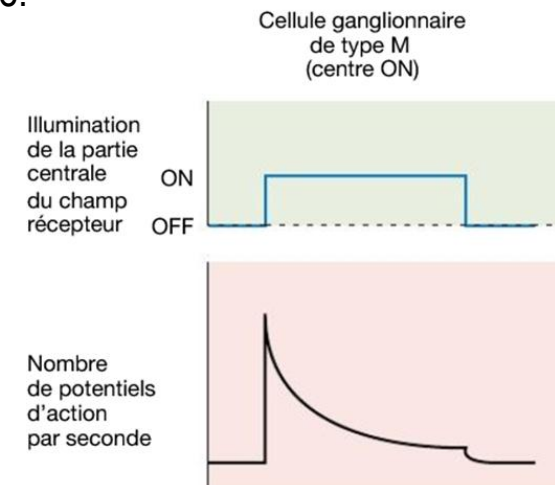


Les cellules ganglionnaires

- En plus des propriétés de leurs champs récepteurs (centreON vs centreOFF) les cellules ganglionnaires varient selon **leur taille, leurs connexions avec les cellules bipolaires et leur caractéristiques électrophysiologiques**. On distingue:
 - Les cellules « Parasol » ou de type M (Magno):** Grand corps cellulaire. Plus présentes en périphérie qu'en fovéa, intègrent l'information d'un grand nombre de cellules bipolaires → **Large champ récepteur**. Elle présentent **une réponse phasique** à de faibles ou rapides changements de contraste **véhiculée rapidement le long du nerf optique**. ~10 à 20% des cellules du primate.

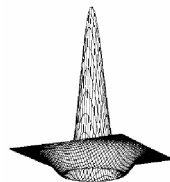
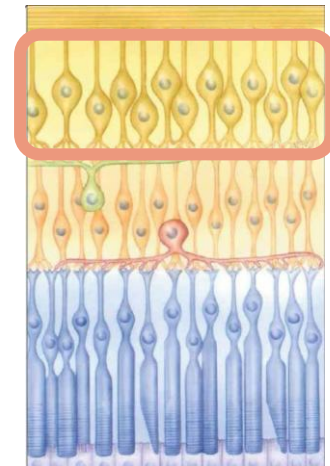


Extraction de contours
grossiers → ~BF



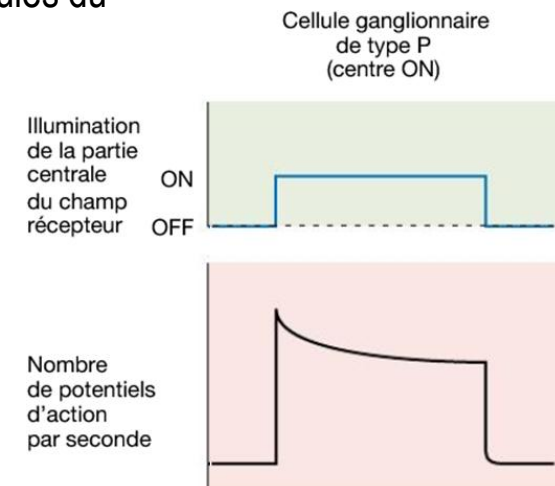
Les cellules ganglionnaires

- En plus des propriétés de leurs champs récepteurs (centreON vs centreOFF) les cellules ganglionnaires varient selon **leur taille, leurs connexions avec les cellules bipolaires et leur caractéristiques électrophysiologiques**. On distingue:
 - Les cellules « Midget » ou de type P (Parvo):** Petit corps cellulaire. Plus présentes au centre de la rétine qu'en périphérie, intègrent l'information d'une ou quelques cellules bipolaires → **Petit champ récepteur**. Elles présentent une **réponse soutenue** (tonique) à des forts contrastes de **couleur** ou de luminance véhiculée **plus lentement le long du nerf optique**. ~70 à 80% des cellules du primate.



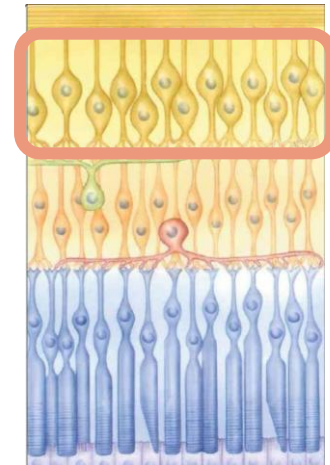
Extraction de contours fins

→ HF



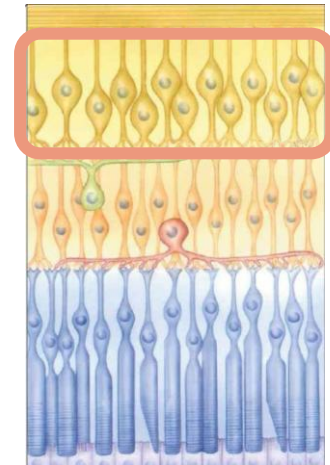
Les cellules ganglionnaires

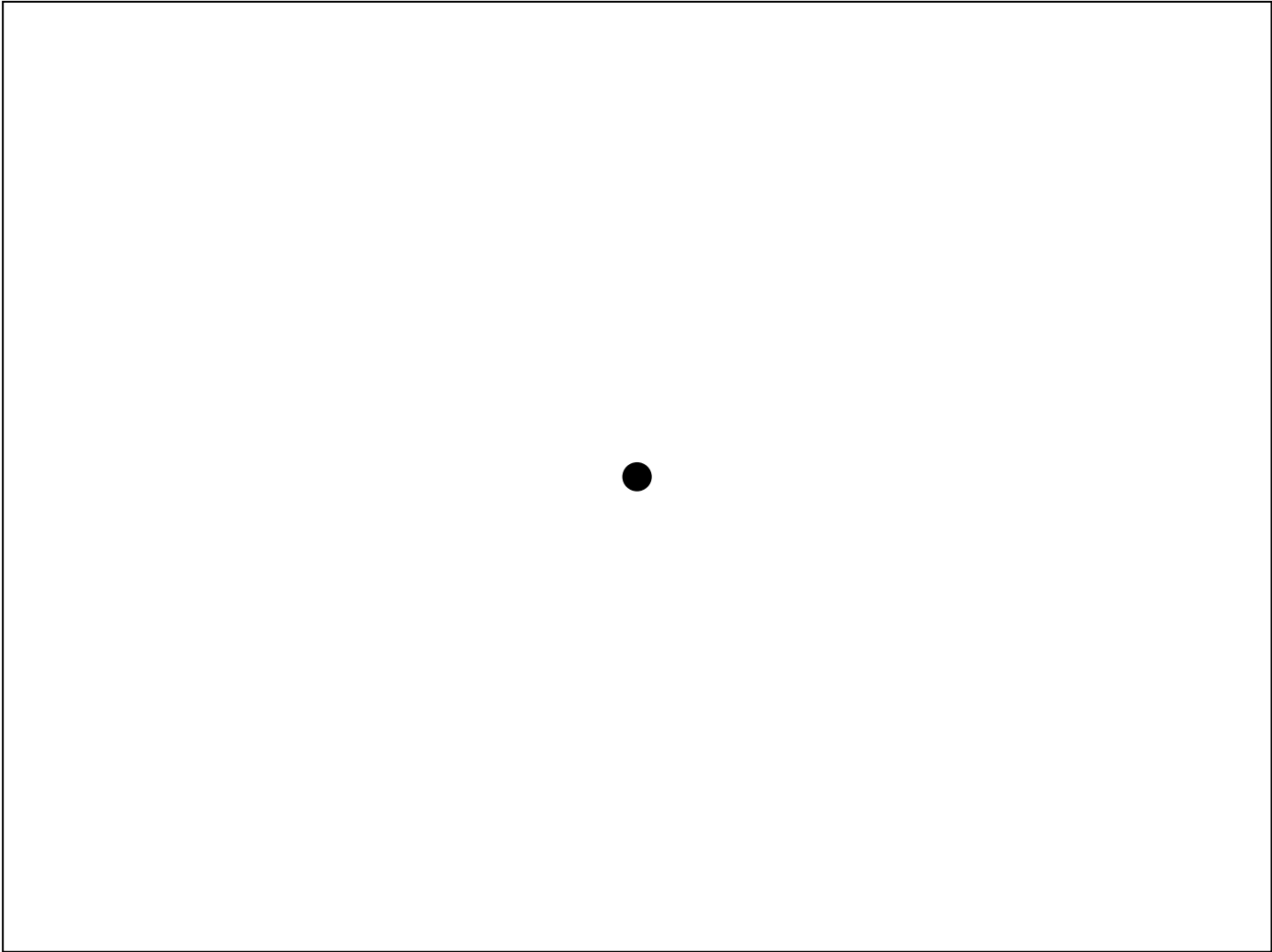
- En plus des propriétés de leurs champs récepteurs (centreON vs centreOFF) les cellules ganglionnaires varient selon **leur taille, leurs connexions avec les cellules bipolaires et leur caractéristiques électrophysiologiques**. On distingue:
 - **Les cellules Non-M/non-P ou K (konio)**: propriétés moins bien connues, ~7 à 10% des cellules du primate.

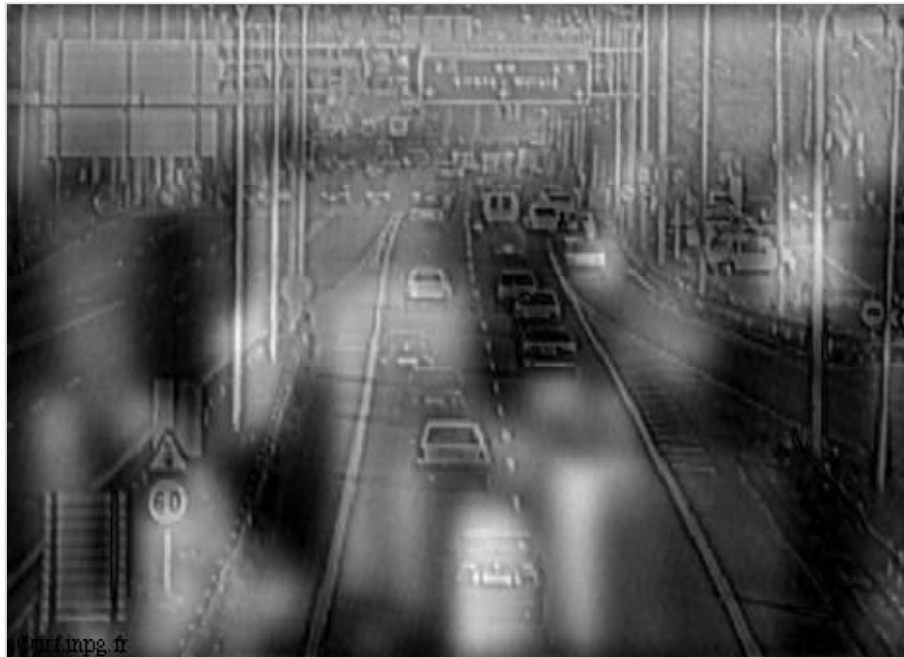


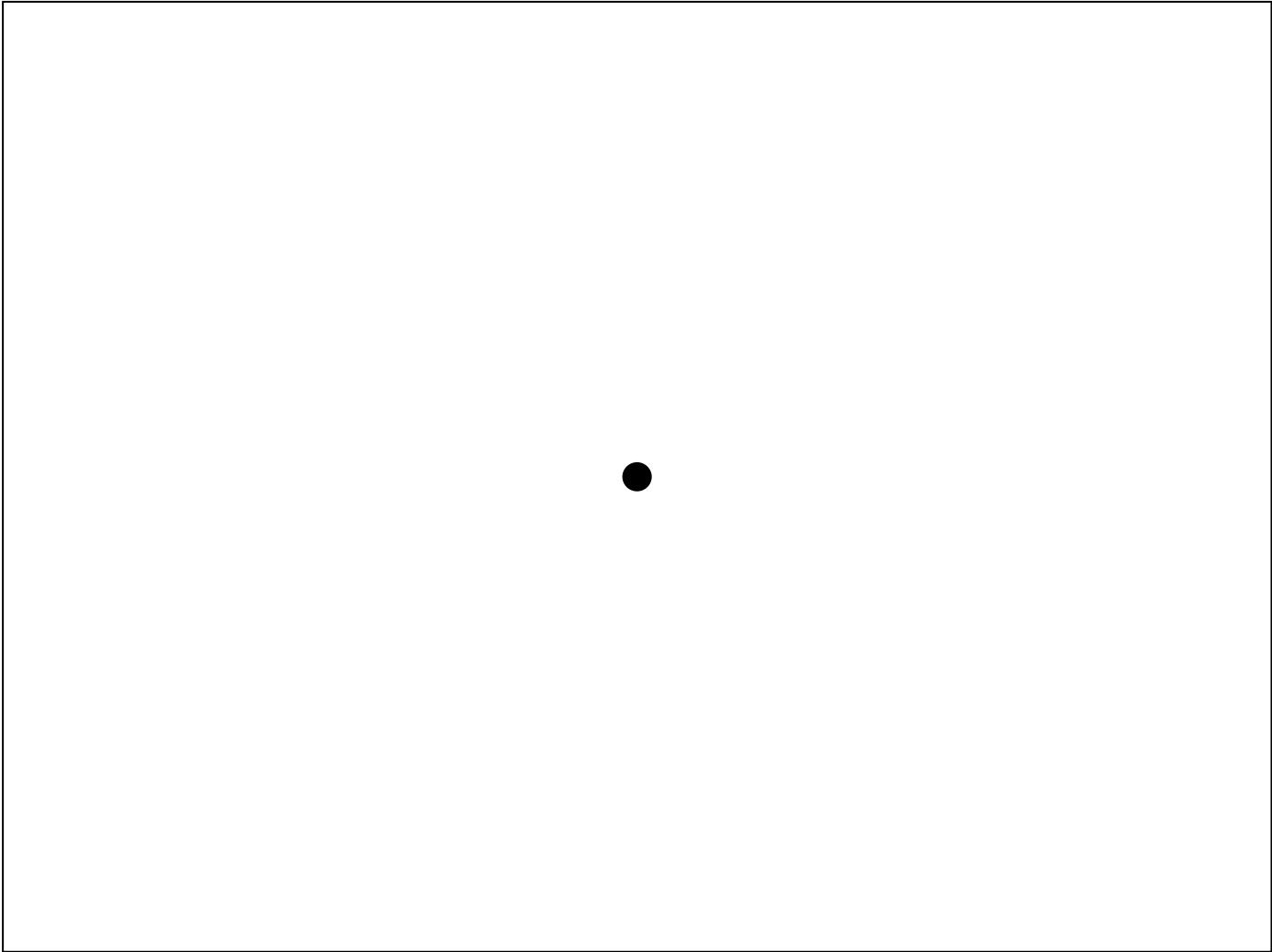
Les cellules ganglionnaires

- Conséquence des propriétés spatio-temporelles des cellules M et P: **Principe de traitement « coarse-to-fine »**

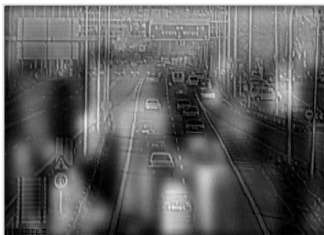
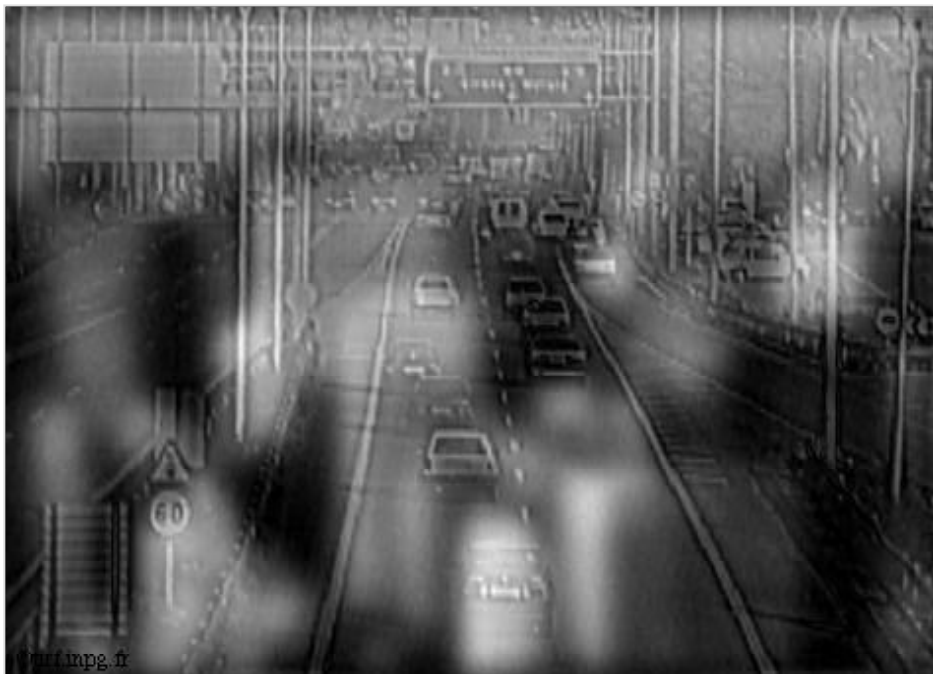








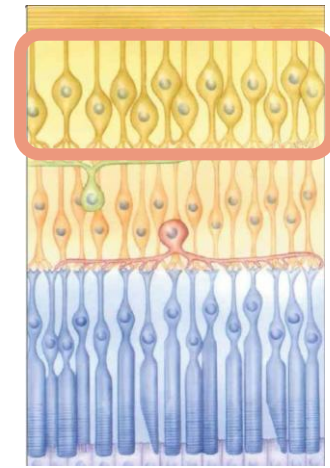




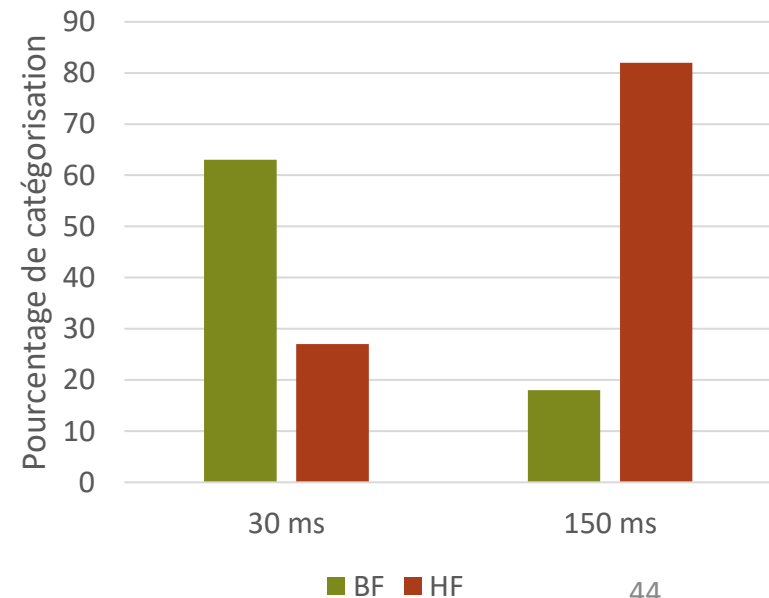
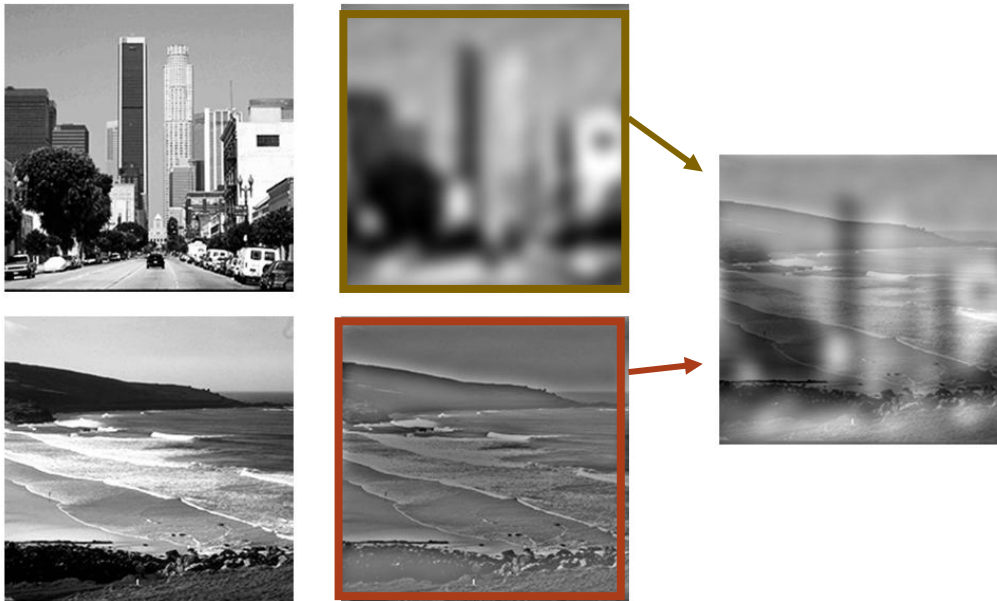
Les cellules ganglionnaires

- Conséquences des propriétés spatio-temporelles des cellules M et P:
→ **Principe de traitement « coarse-to-fine »**

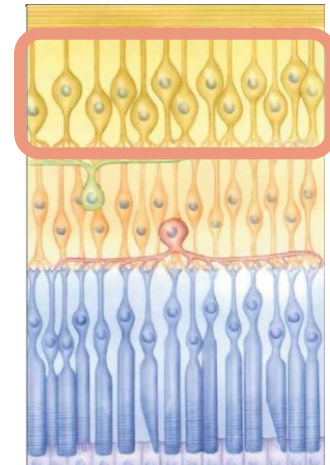
Exemple: Schyns, P.G. & Oliva, A. (1994). From blobs to boundary edges: Evidence for time- and spatial-scale-dependent scene recognition. Psychological Science, 5, 195-200.



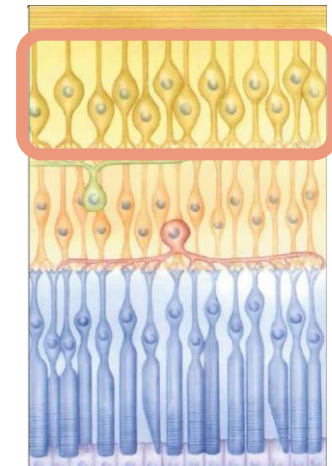
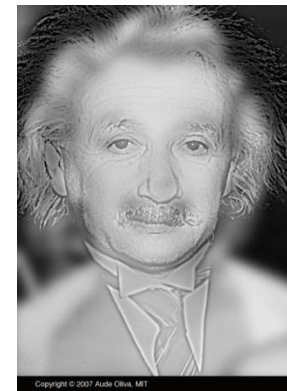
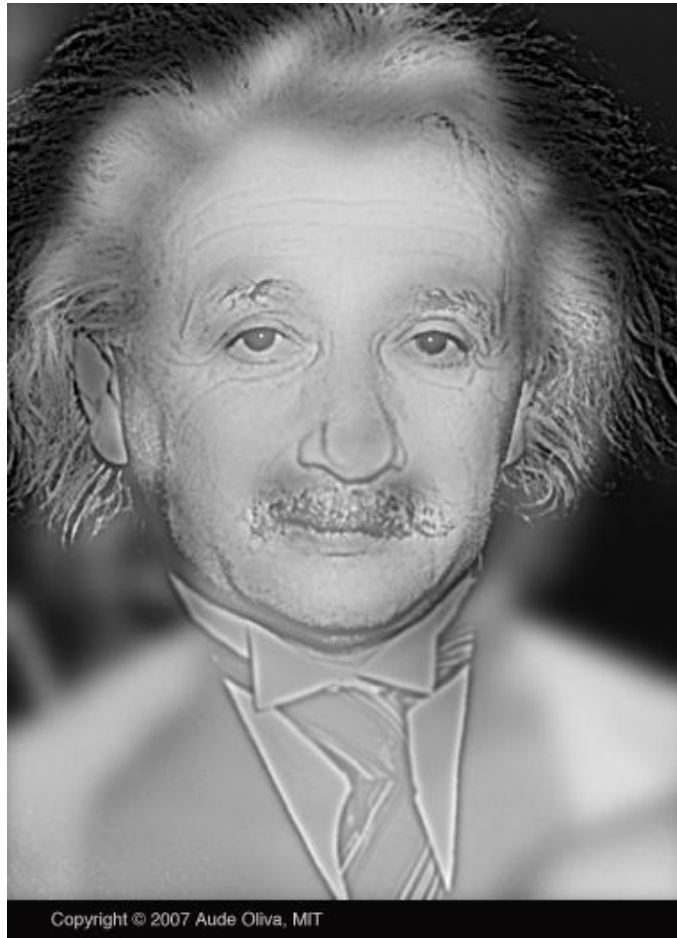
- Présentation d'images hybrides pendant 30 ou 150 ms
- **Images hybrides = BFS d'une scène superposées aux HFS d'une autre scène**



Images hybrides



Images hybrides

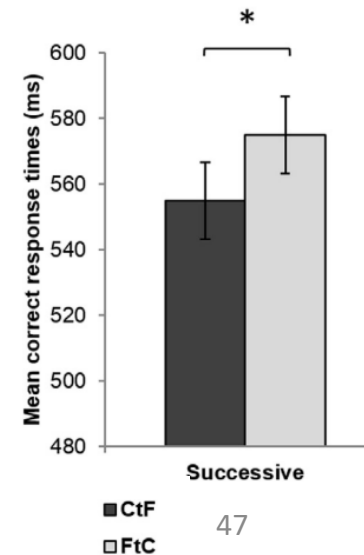
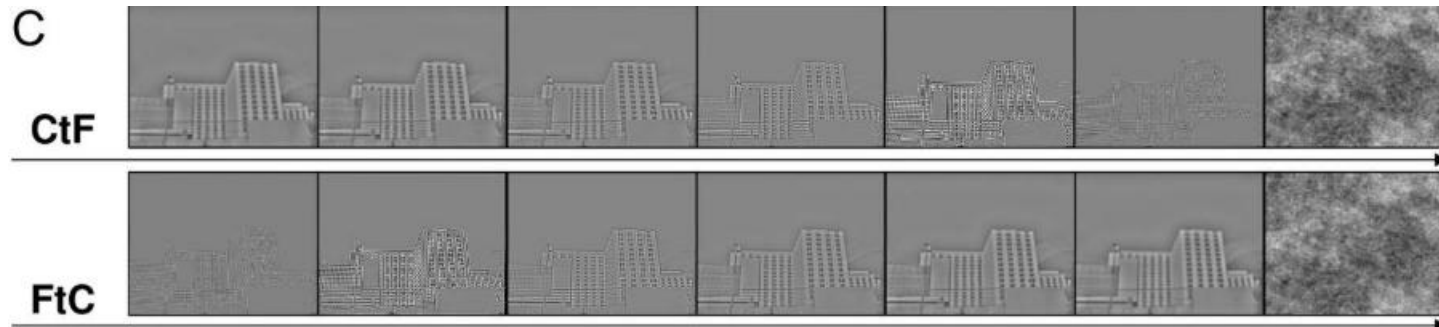
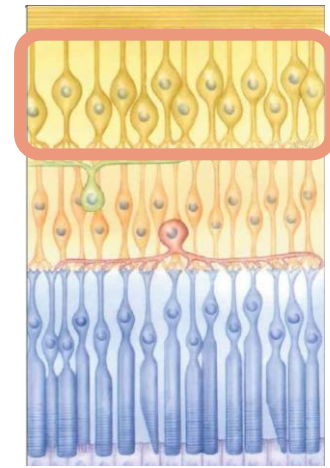


Les cellules ganglionnaires

- Conséquences des propriétés spatio-temporelles des cellules M et P:
- Principe de traitement « coarse-to-fine »

Exemple: Kauffmann, L., Chauvin, A., Guyader, N., & Peyrin, C. (2015). Rapid scene categorization: Role of spatial frequency order, accumulation mode and luminance contrast. *Vision Research*, 107, 49-57.

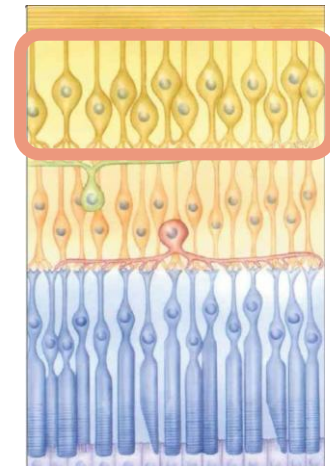
- Présentation successive d'images filtrées des BF aux HF ou des HF aux BF
- Tâche de catégorisation (Extérieur vs Intérieur)



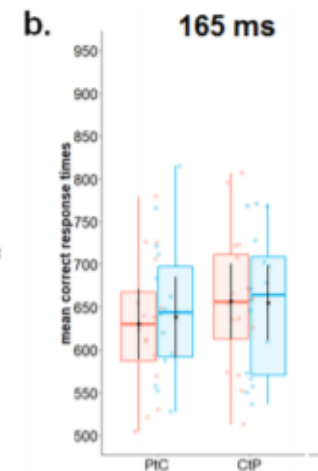
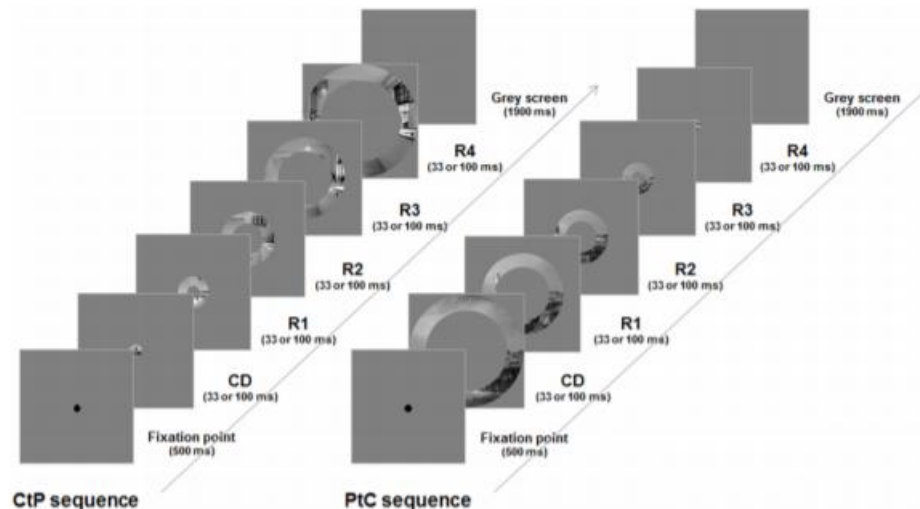
Les cellules ganglionnaires

- Conséquences des propriétés spatio-temporelles des cellules M et P:
- Principe de traitement « coarse-to-fine »
- Principe de traitement « Periphery-to-Center »?

Exemple: Trouilloud, A., Kauffmann, L., Roux-Sibilon, A., Rossel, P., Boucart, M., Mermillod, M., & Peyrin, C. (2020). Rapid scene categorization: From coarse peripheral vision to fine central vision. *Vision Research*, 170, 60-72.



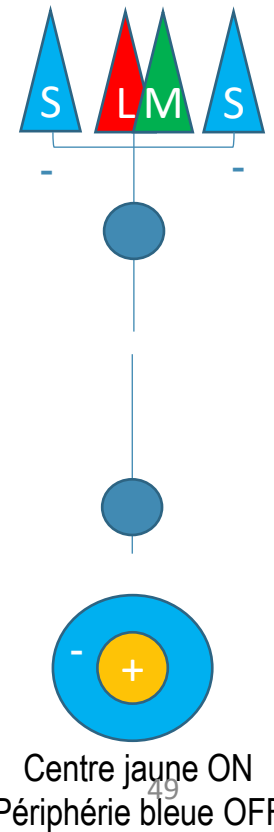
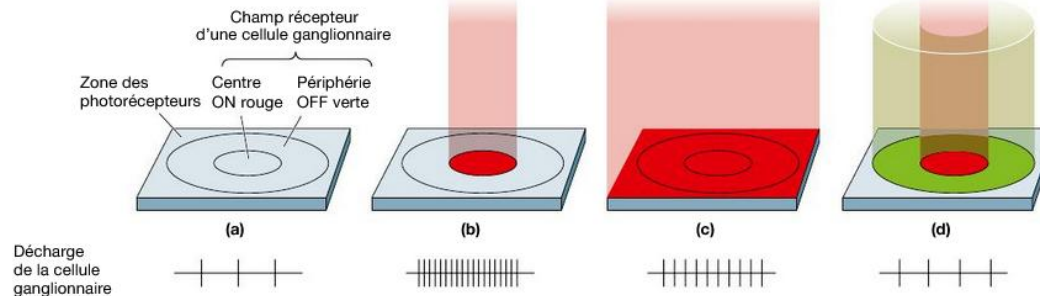
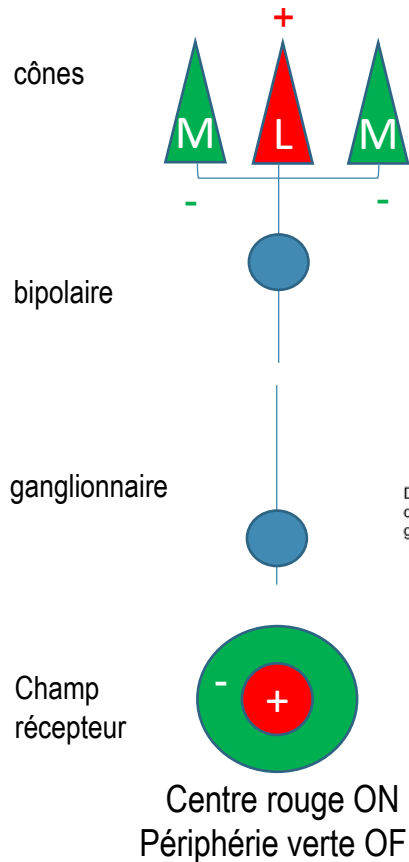
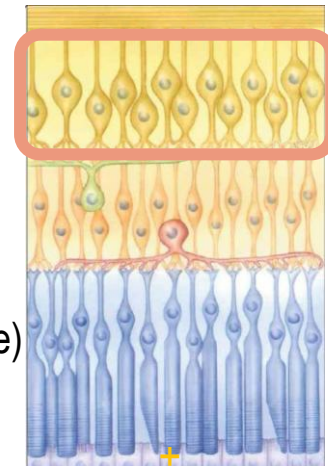
- Présentation successive d'images de la périphérie vers le centre ou inversement
- Tâche de catégorisation (Extérieur vs Intérieur)



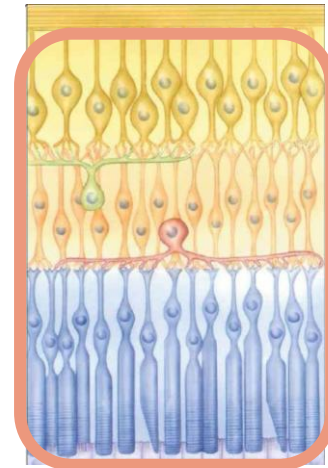
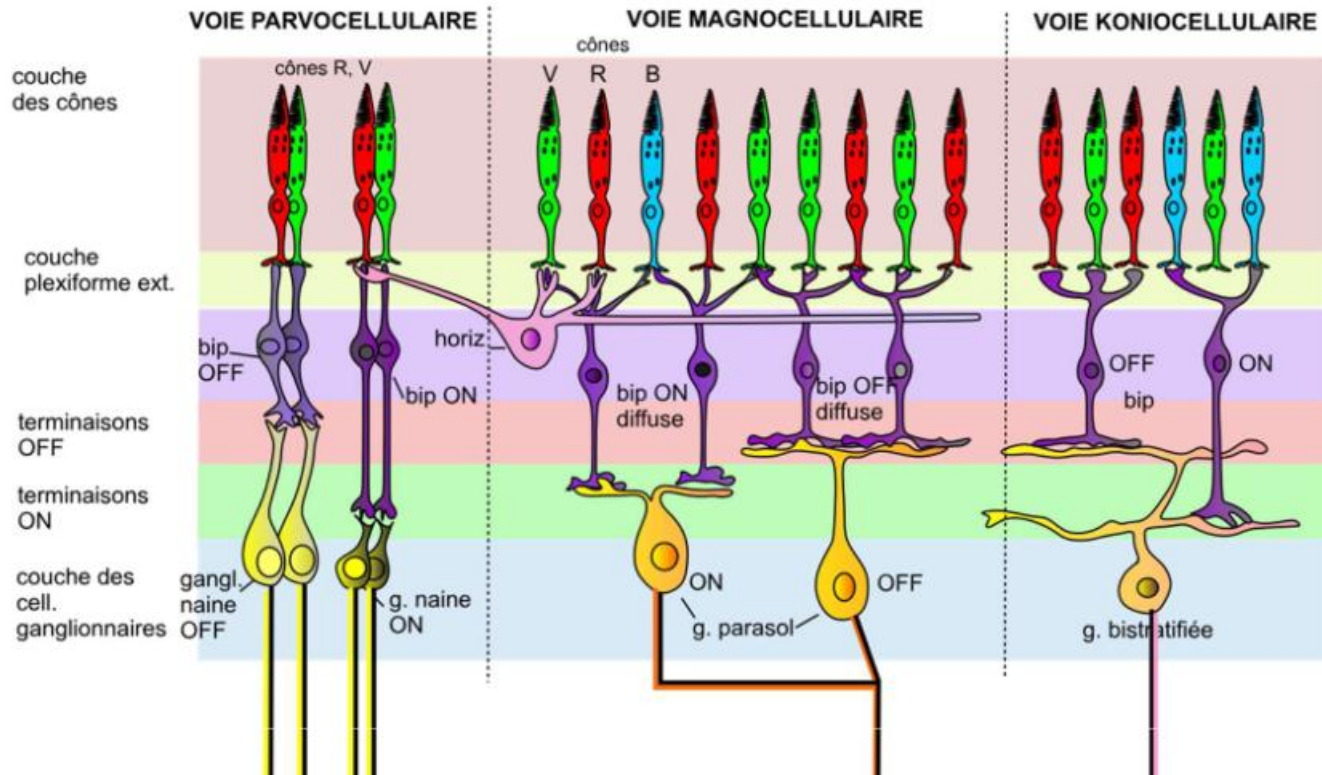
Les cellules ganglionnaires

Et la couleur?

- Seules les cellules **P** et **K** sont sensibles à la couleur
- Champ récepteur centre-périérie à **opposition de couleurs** (P: Rouge/Vert; K: Bleu/Jaune)



Synthèse

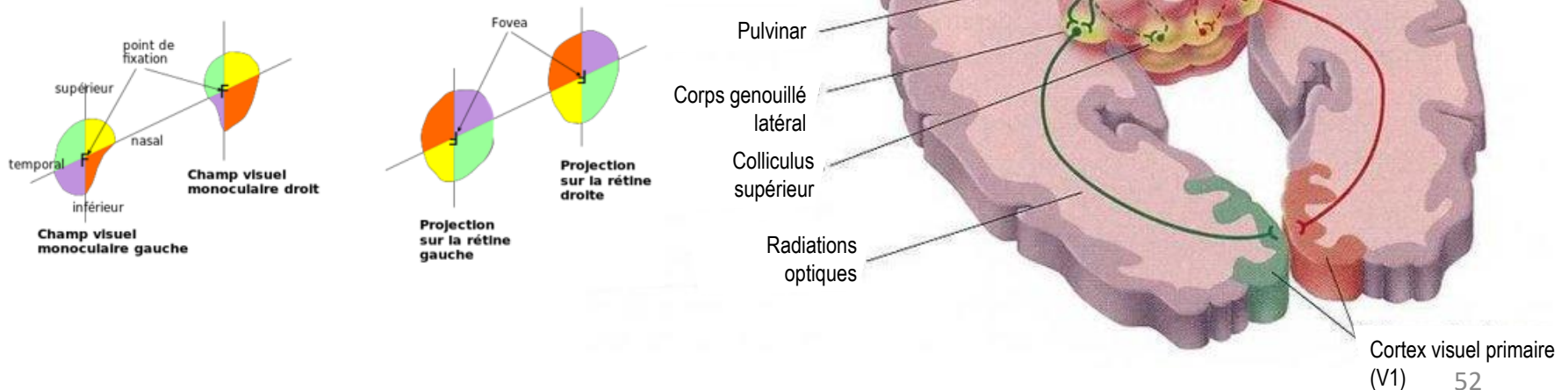


Synthèse

Type	Type P Parvocellulaire (Parvus=petit)	Type M Magnocellulaire (Magnus=grand)	Type K Koniocellulaire
Configuration	Cellule naine	Cellule parasol	Plusieurs types de cellules, taille intermédiaire à P et M
Proportion	80%	15%	5%
Localisation	Majoritaire en Fovéa	Majoritaire en Périphérie	Majoritaire en Péri-fovéa
Activité	Tonique	Phasique	Phasico-tonique
Contraste de couleur	Oui (Rouge/Vert)	Non (Achromatique)	Oui (Bleu/Jaune)
Contraste de luminance	Faible sensibilité	Haute sensibilité	Non
Champ-récepteur (CR)	CR P << CR K << CR M		
Discrimination spatiale	Haute (Détails)	Basse à très basse (Grossier)	Basse
Fréquence temporelle (FT)	Basse FT (70 ms)	Haute FT (50 ms)	Moyenne FT
Vitesse	Vitesse de conduction : P < K < M		

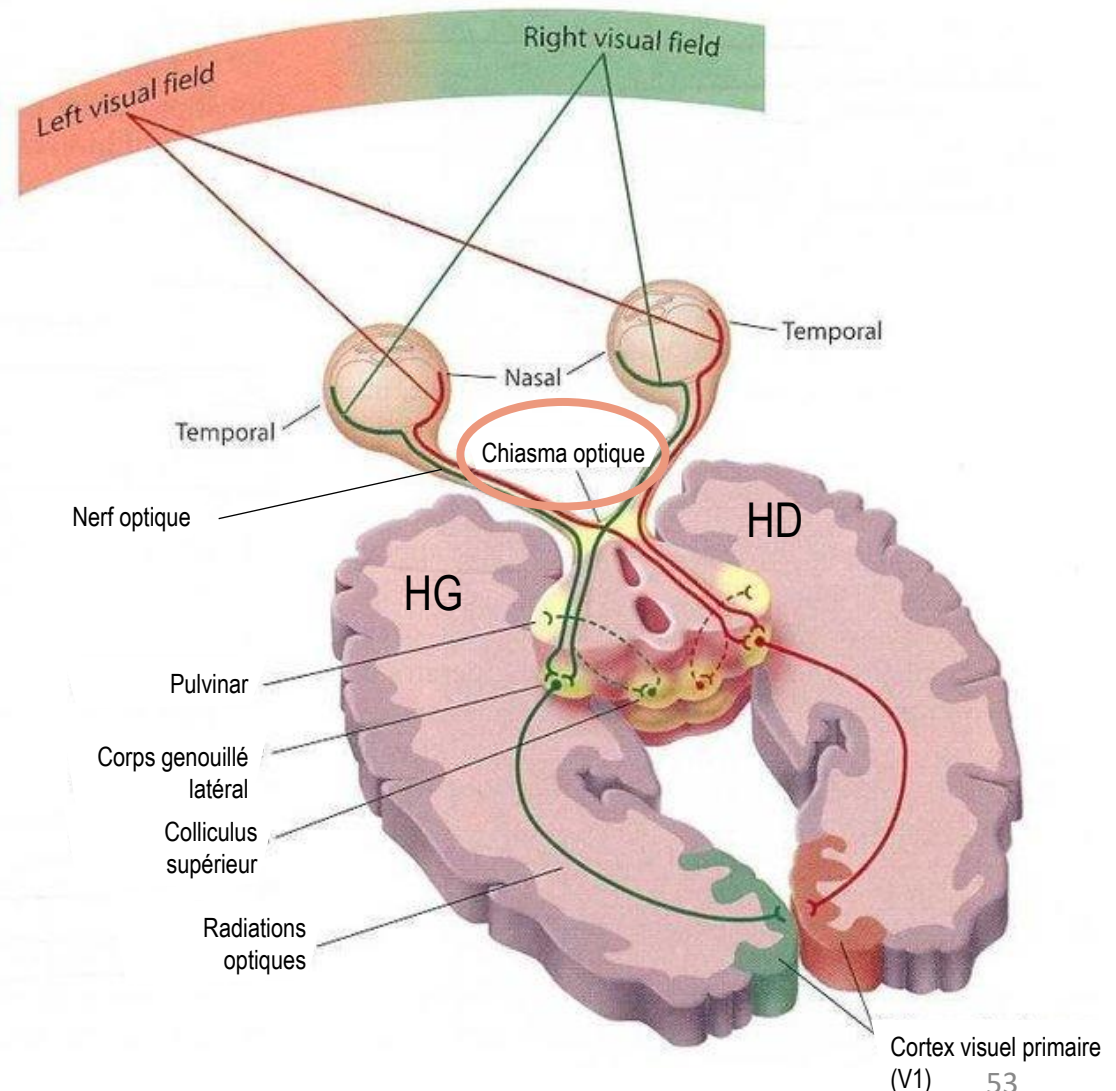
De la rétine au cortex

- **Nerf optique:** formé par les axones des cellules ganglionnaires
- Préserve la topologie du champ visuel sur la rétine = **rétinotopie**
- **Rappel:**



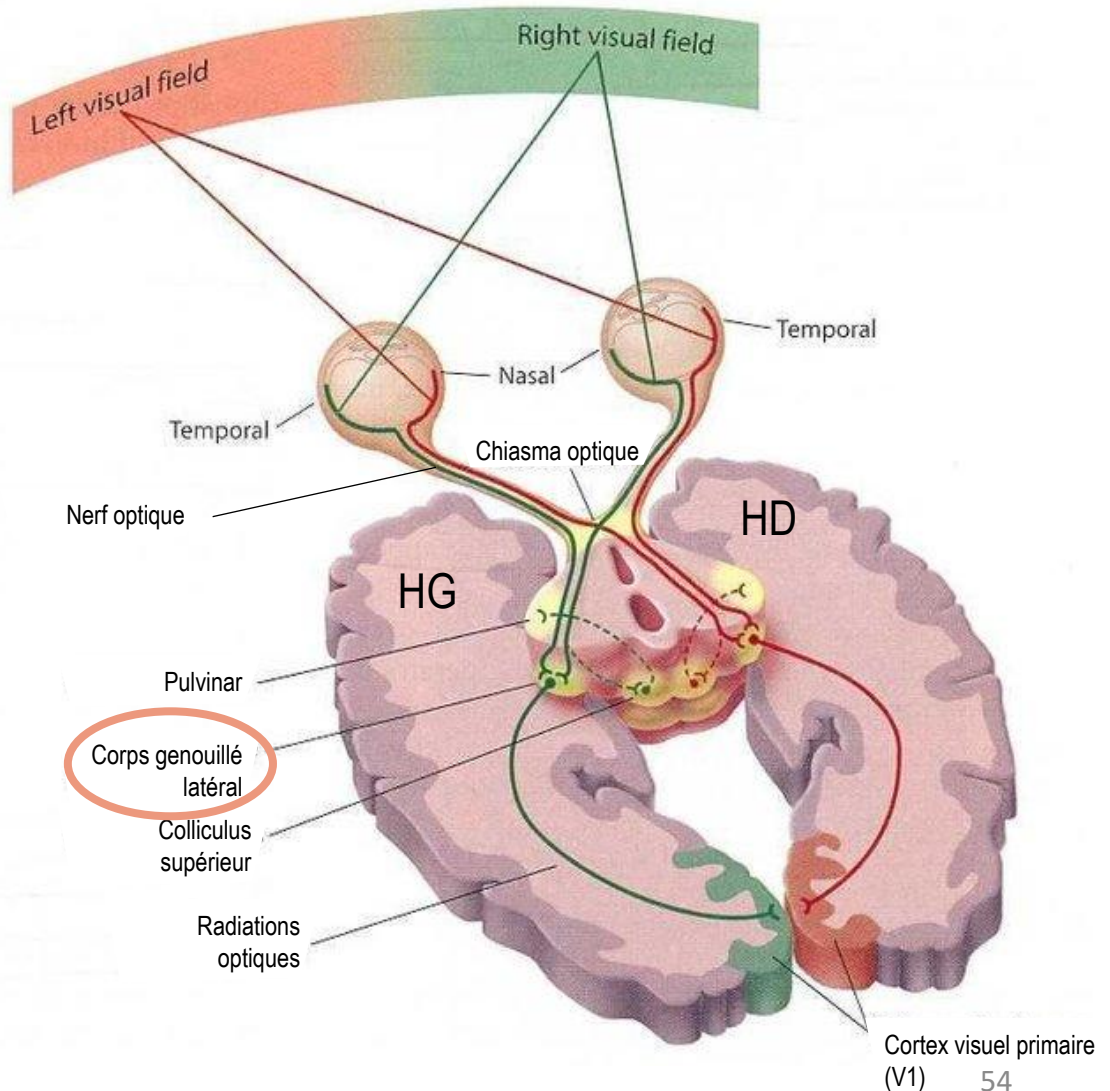
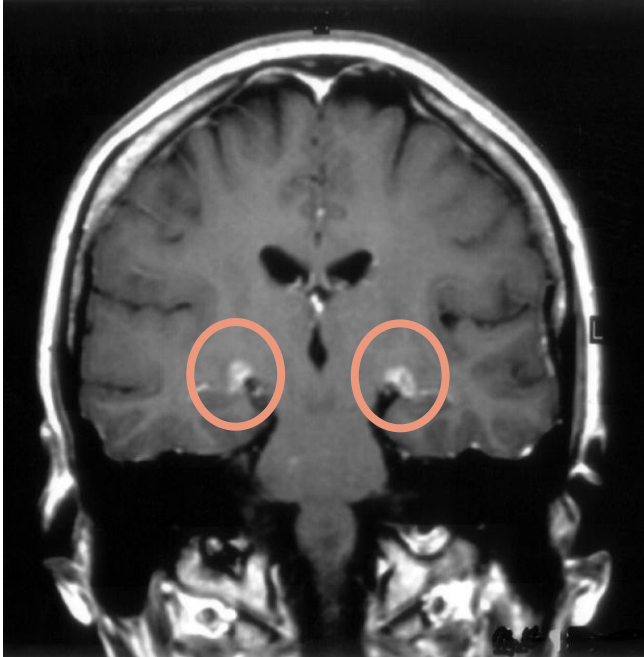
De la rétine au cortex

- **Chiasma optique:** décussation partielle de l'information visuelle
- L'information en provenance de chaque hémirétine nasale est projetée dans l'hémisphère opposé
- L'information en provenance de chaque hémirétine temporale est projetée dans l'hémisphère ipsilatéral
- **Conséquence: Information visuelle du champ visuel (CV) droit est projetée dans l'hémisphère gauche (HG) et inversement**



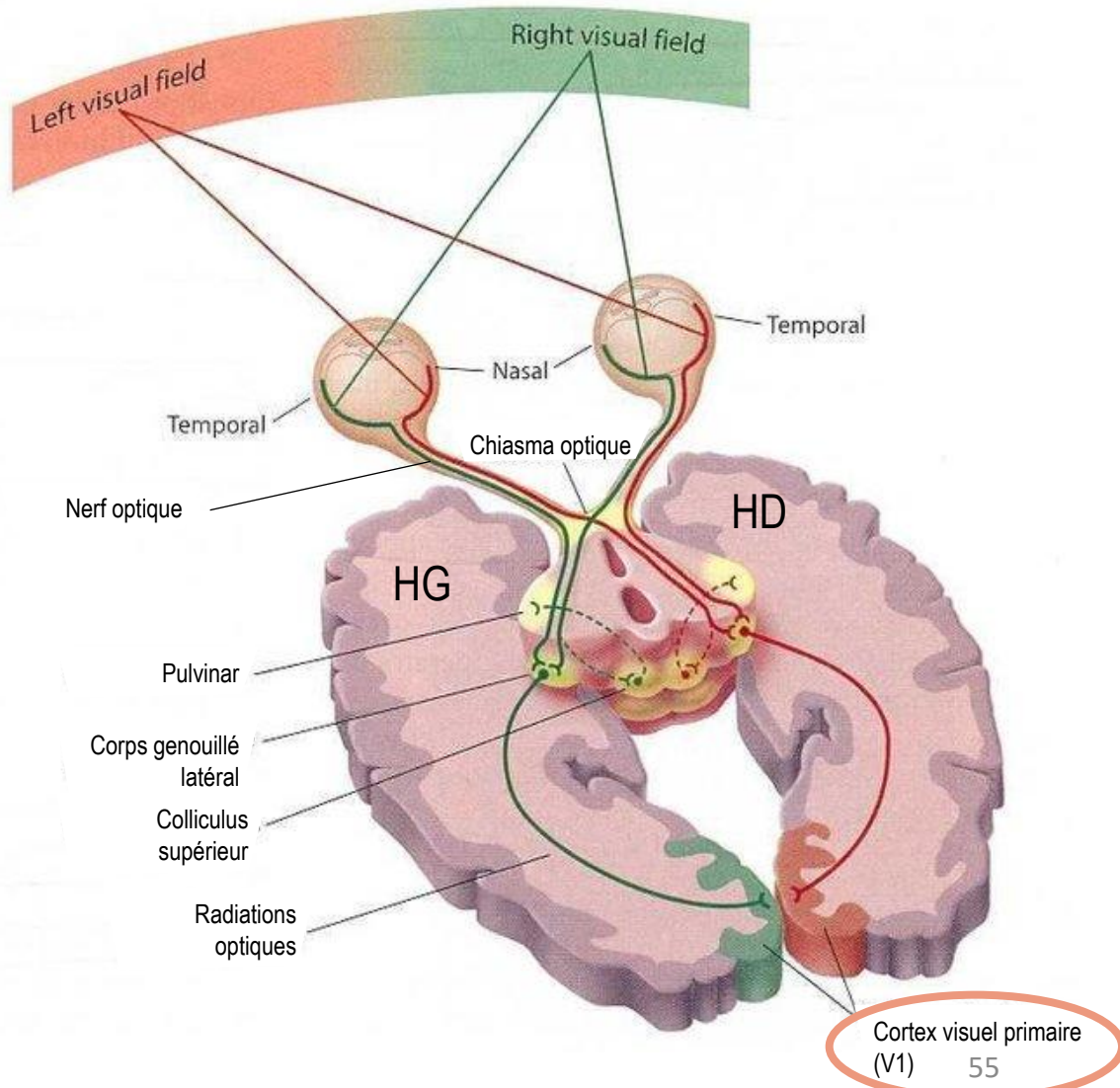
De la rétine au cortex

- ~90% des fibres en sortie du chiasma optique se projettent sur le **corps genouillé latéral (CGL)**
- Noyau « relai » du thalamus



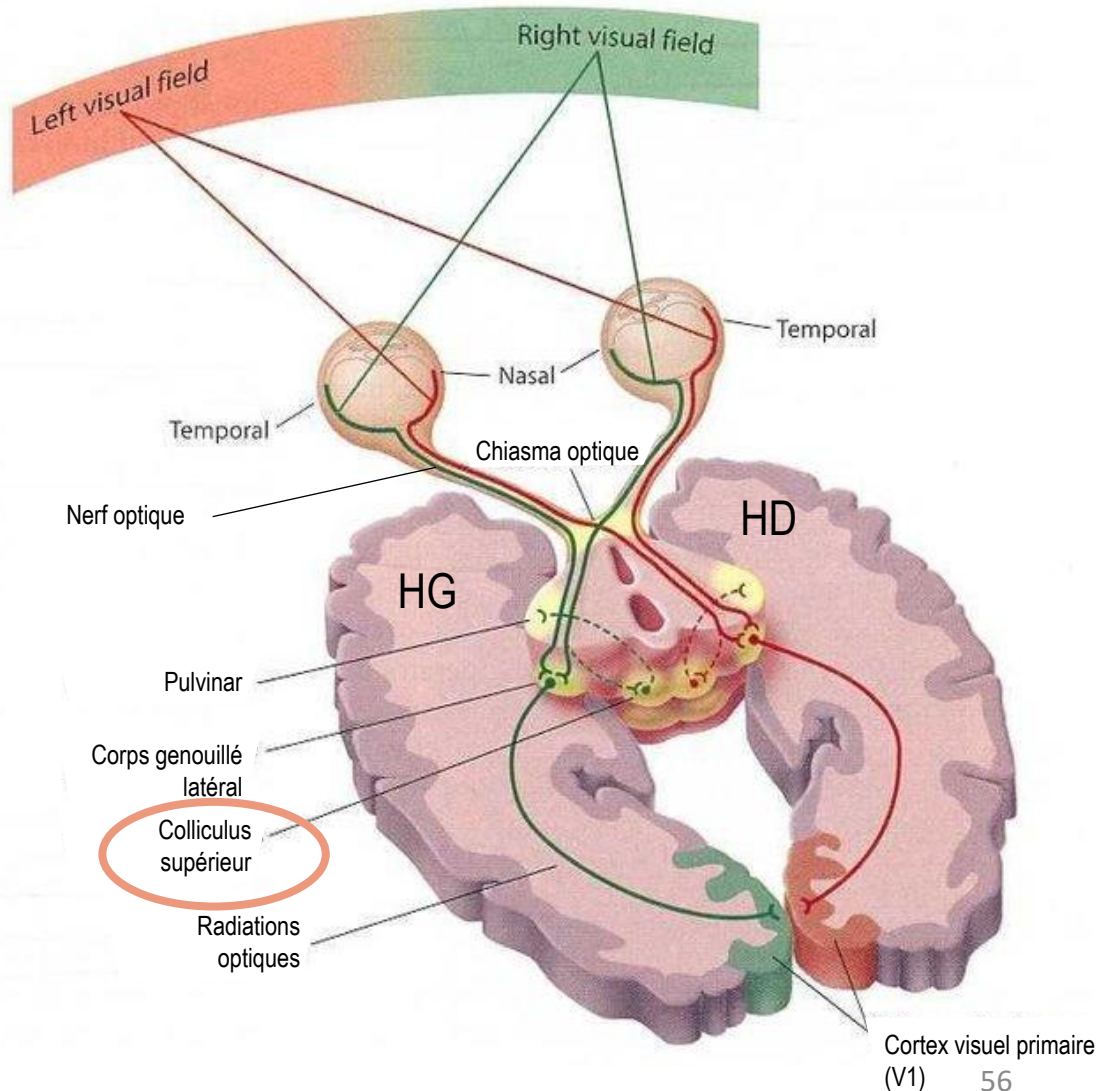
De la rétine au cortex

- ~90% des fibres en sortie du chiasma optique se projettent sur le **corps genouillé latéral (CGL)**
- **Noyau « relai » du thalamus**
- ... puis sur le **cortex visuel primaire** situé dans la partie postérieure du lobe occipital
- → **Voie visuelle primaire : perception visuelle consciente**



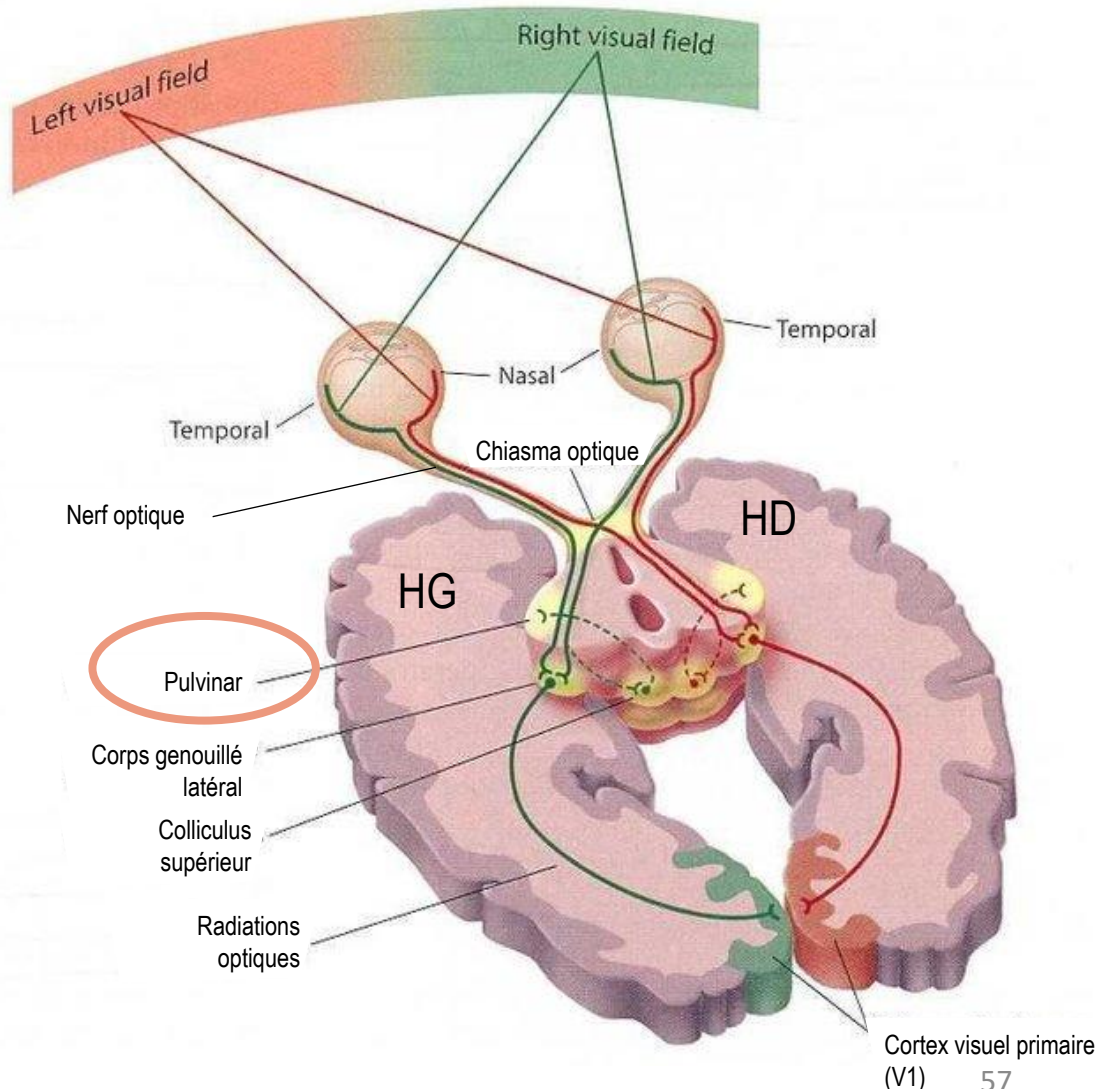
De la rétine au cortex

- ~10% des fibres en sortie du chiasma optique se projettent sur **le colliculus supérieur**
- **Noyau du tronc cérébral**



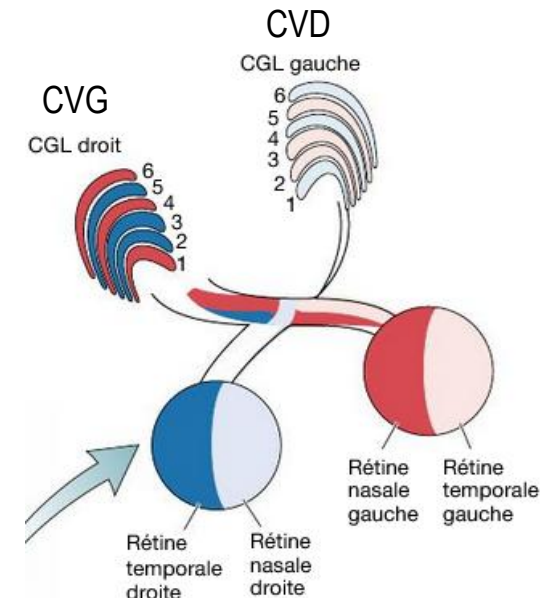
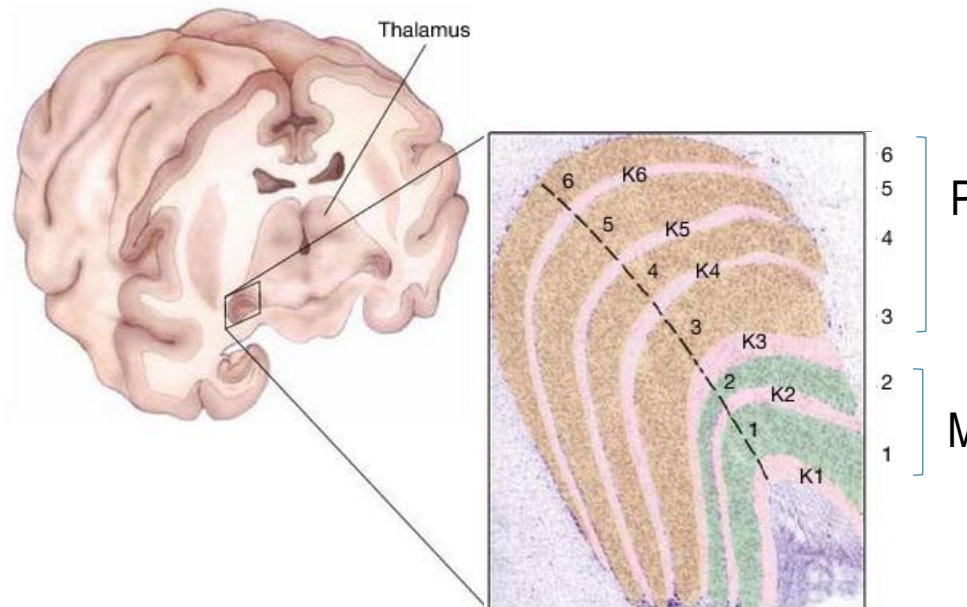
De la rétine au cortex

- ~10% des fibres en sortie du chiasma optique se projettent sur le **colliculus supérieur**
- **Noyau du tronc cérébral**
- ... qui projette ensuite l'information vers le **pulvinar** (noyau du thalamus) et la formation réticulée (tronc cérébral)
- → **Perception visuelle non consciente, mouvements oculaires**



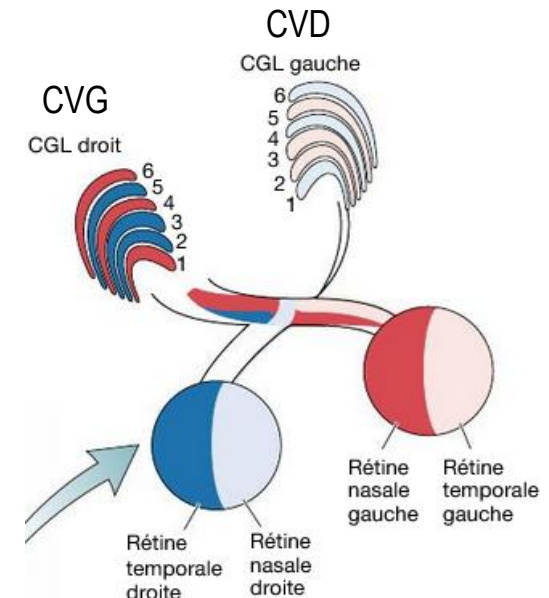
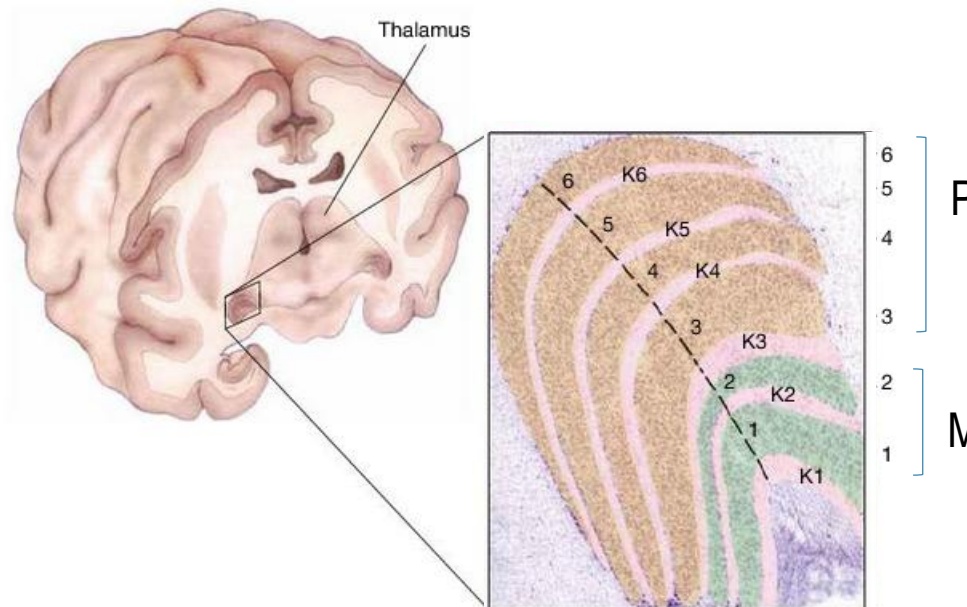
Le corps genouillé latéral (CGL)

- Composé de **6 couches** qui reçoivent les afférences des différents types de cellules ganglionnaires de la rétine:
 - Couches 1-2: afférences **Magnocellulaires**
 - Couches 3-6: afférences **Parvocellulaires**
 - CVD projeté dans GCL gauche et inversement
 - Alternance des informations en provenance des deux yeux
 - Représentation rétinotopique conservée

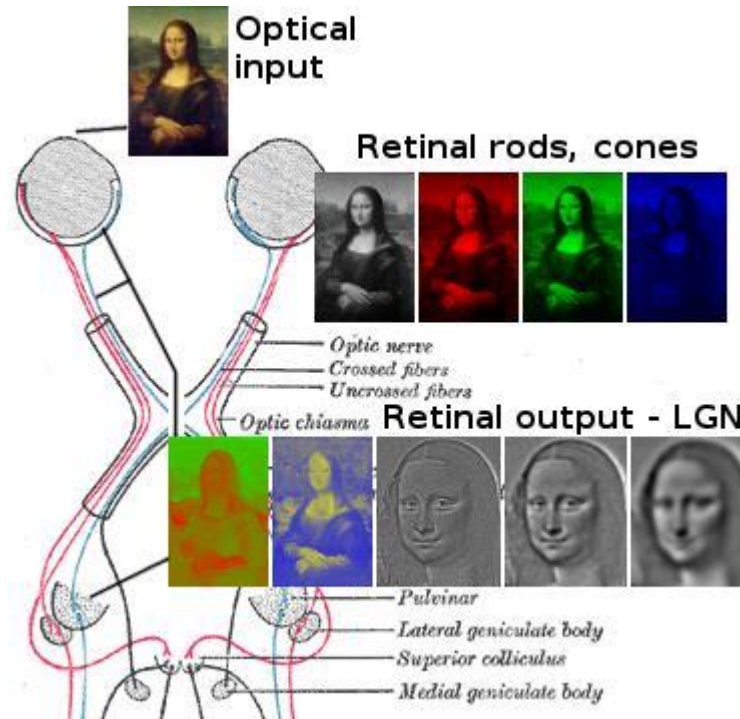


Le corps genouillé latéral (CGL)

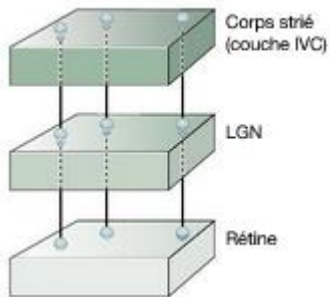
- Les cellules du CGL présentent des propriétés spatio-temporelles similaires à celles des cellules ganglionnaires afférentes: CR de type Centre-Périphérie, avec des réponses M phasique et P toniques, CR des couches M plus larges que celui des couches P
- Rôle dans la perception visuelle? → très négligé dans la littérature, souvent considéré comme simple « relais » de l'information visuelle...



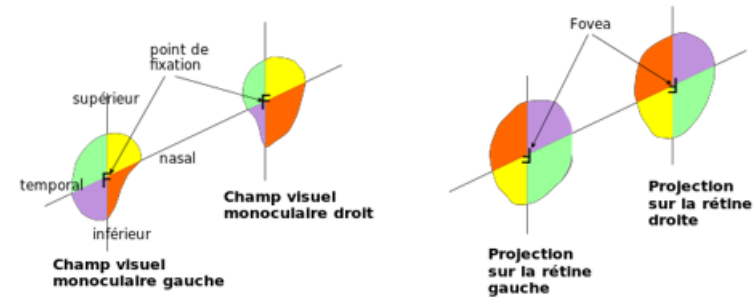
Résumé



Le cortex visuel primaire V1

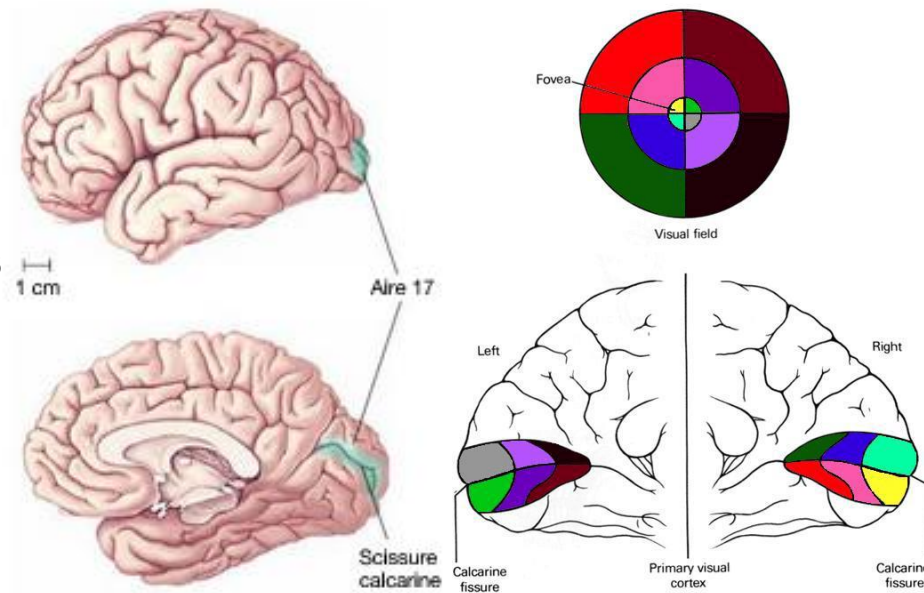


- **Conservation de la topologie du champ visuel sur la rétine (= rétinotopie) le long du nerf optique et dans le CGL**
- **... et aussi au niveau de V1**



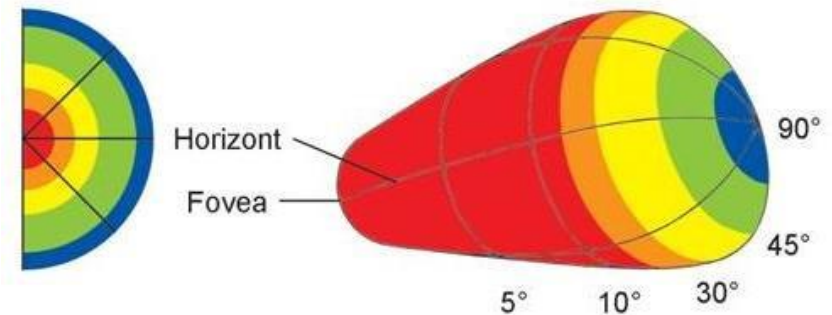
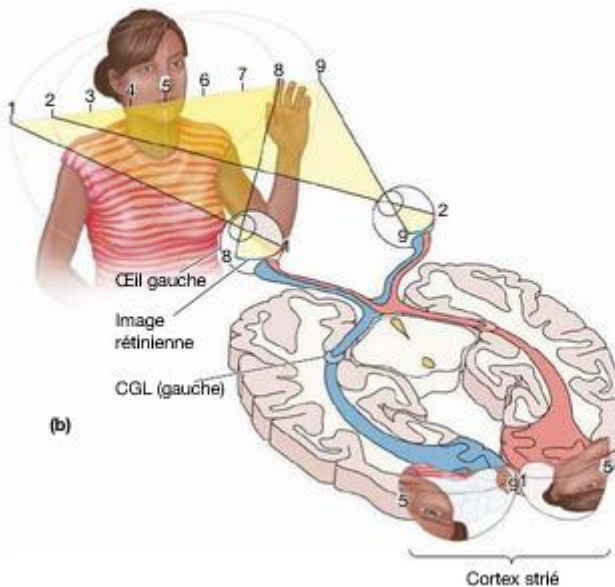
• Organisation rétinotopique du cortex visuel:

- L'hémichamp visuel supérieur (haut) se projette dans la partie ventrale (bas) de V1
- L'hémichamp visuel inférieur (bas) se projette dans la partie dorsale (haut) de V1
- L'information centrale du CV se projette dans la partie latérale postérieure (arrière) de V1
- L'information périphérique du CV se projette dans la partie médiale antérieure (avant) de V1



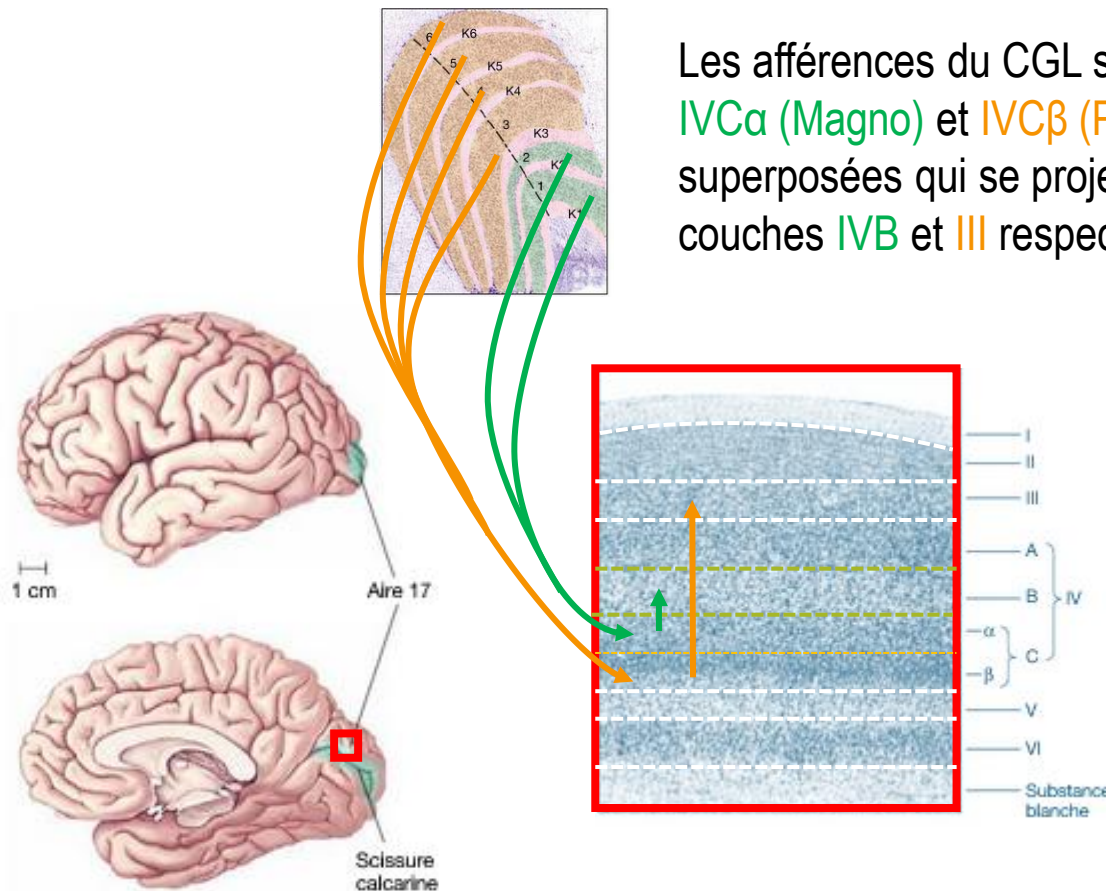
Le cortex visuel primaire V1

- **Facteur de magnification corticale:**
- Surreprésentation de l'information centrale du CV au niveau de V1 → Presque la moitié de V1 est dédié au traitement des 5-10° centraux de la rétine

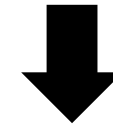


Le cortex visuel primaire V1

- Organisation laminaire (en couches)



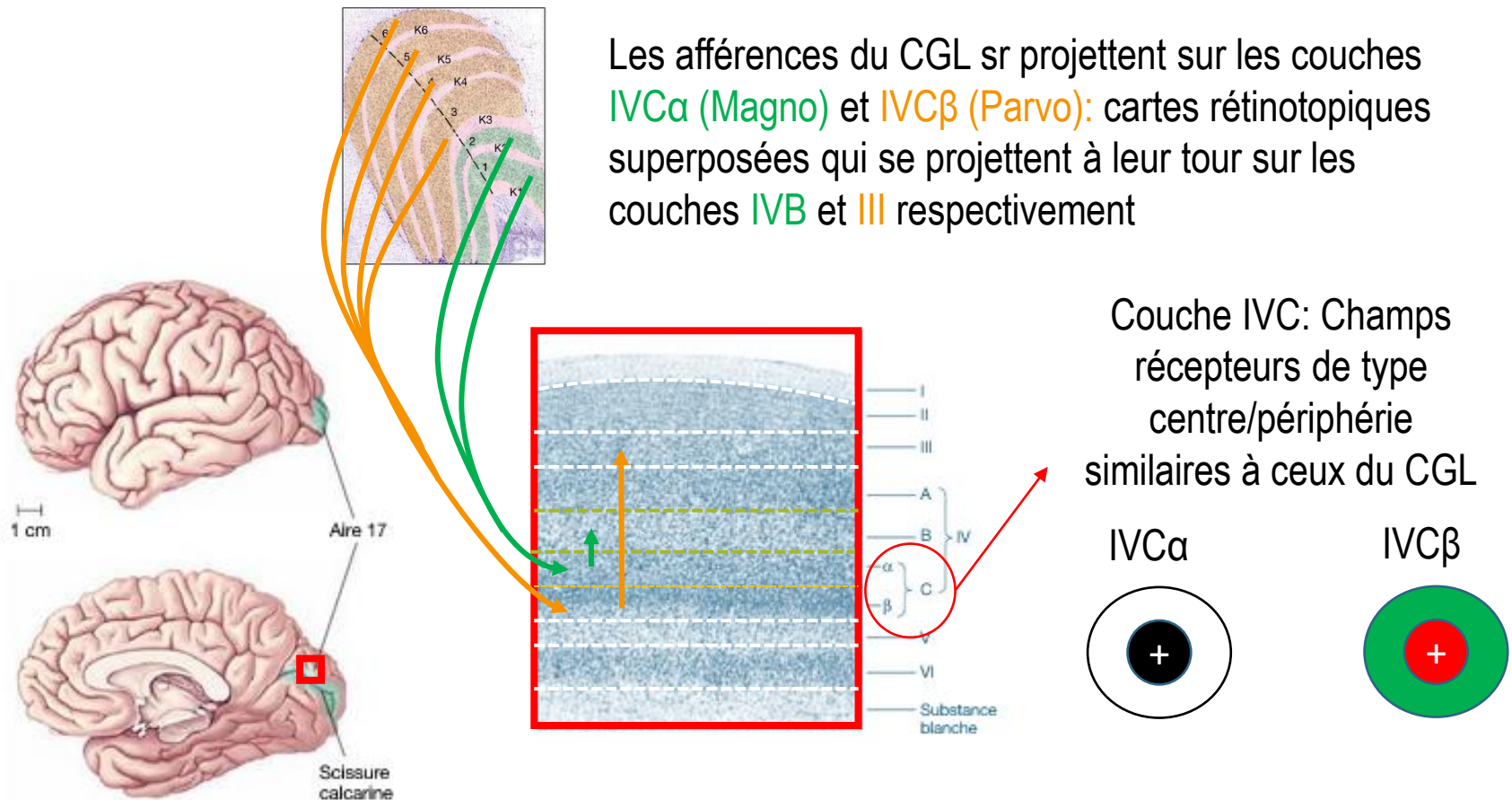
Les afférences du CGL sr projettent sur les couches **IVCα (Magno)** et **IVCβ (Parvo)**: cartes rétinotopiques superposées qui se projettent à leur tour sur les couches **IVB** et **III** respectivement



**Préservation de la
ségrégation des
informations Magno/
Parvocellulaires au
niveau de V1**

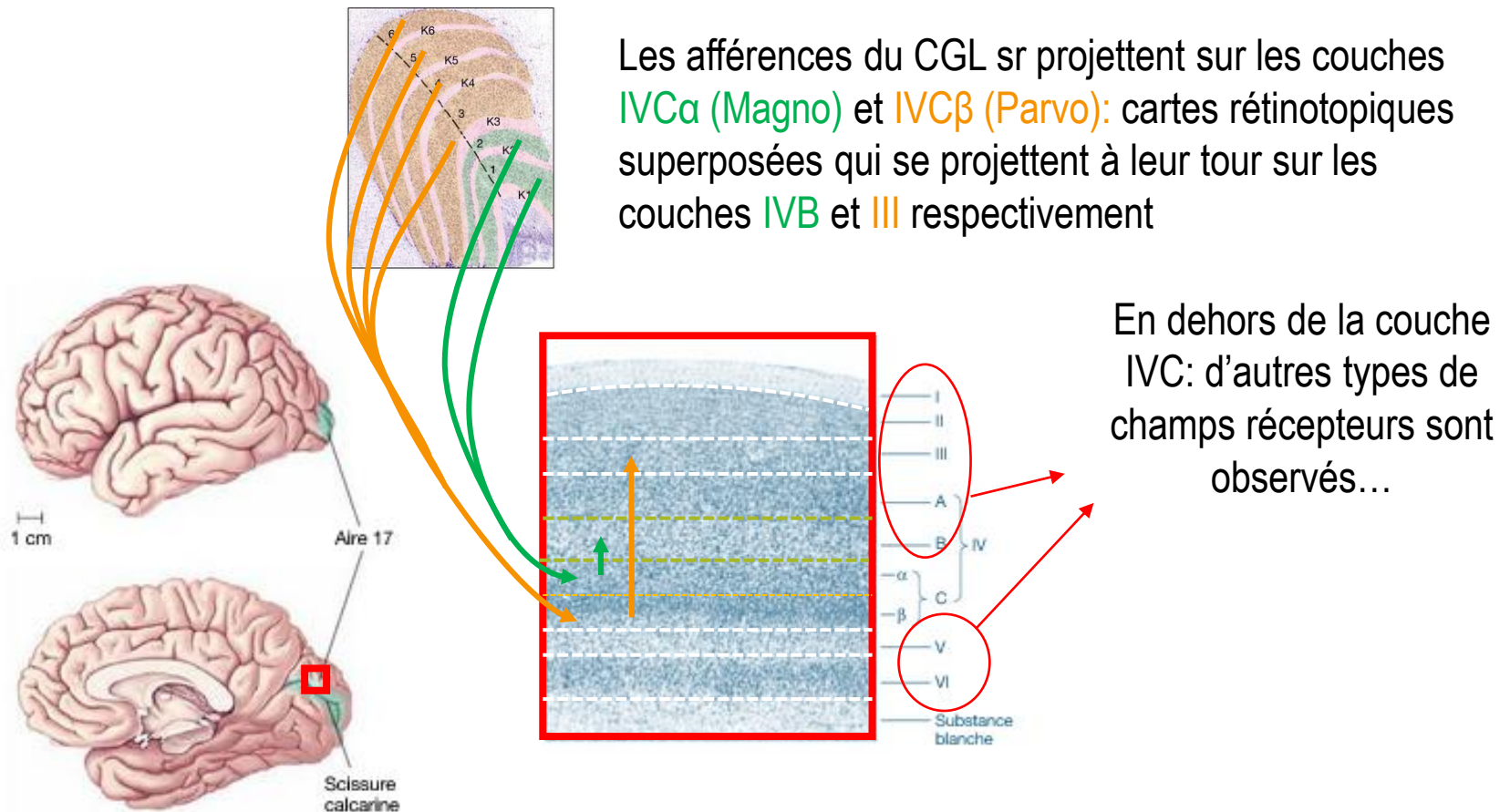
Le cortex visuel primaire V1

- Organisation laminaire (en couches)



Le cortex visuel primaire V1

- **Organisation laminaire (en couches)**

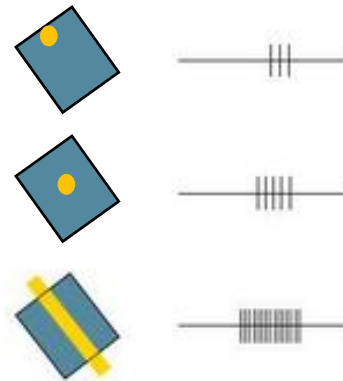
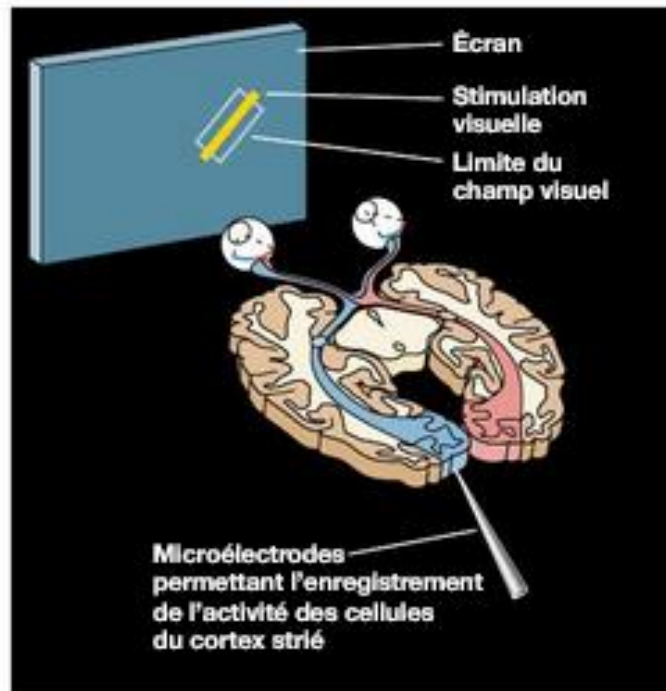


Le cortex visuel primaire V1

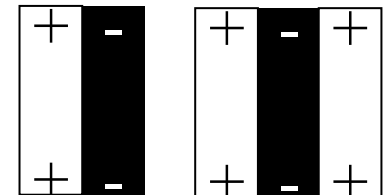
- Champs récepteurs et colonnes d'orientation**

Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat



- Observation 1: neurones sélectifs à la présence de barres dans le CR

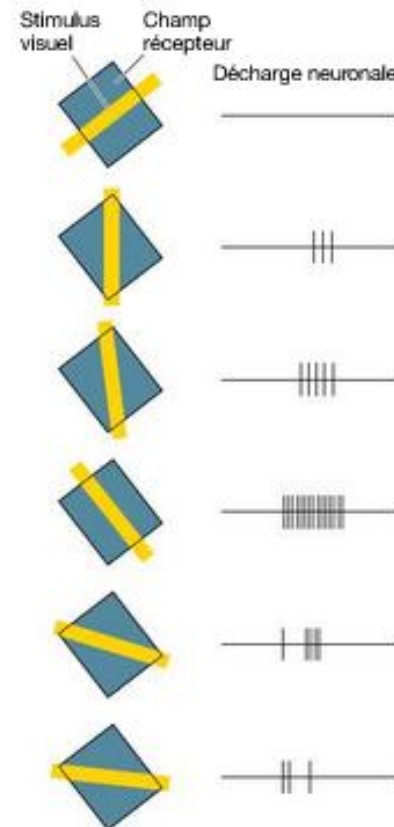
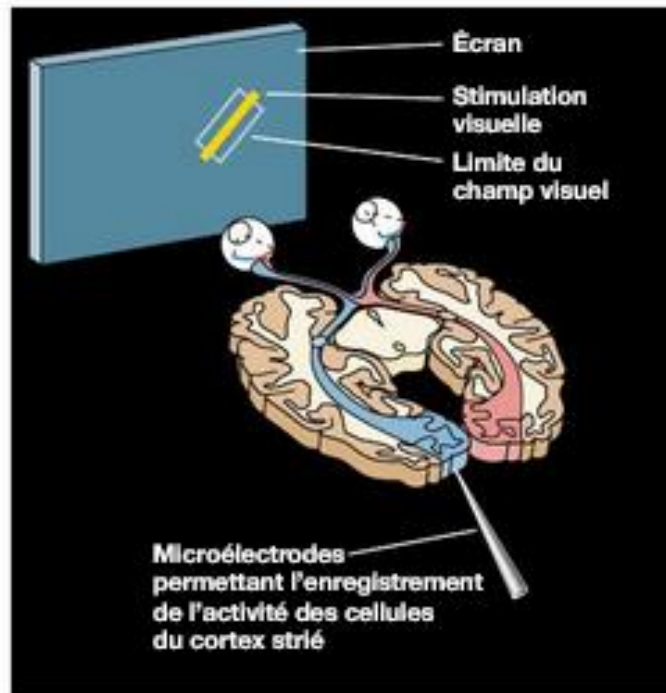


Le cortex visuel primaire V1

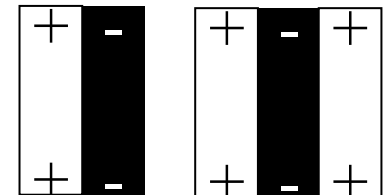
- Champs récepteurs et colonnes d'orientation**

Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat



- Observation 1: neurones sélectifs à la présence de barres dans le CR



- Observation 2: ces neurones sont aussi sélectifs à une **orientation** donnée de la barre

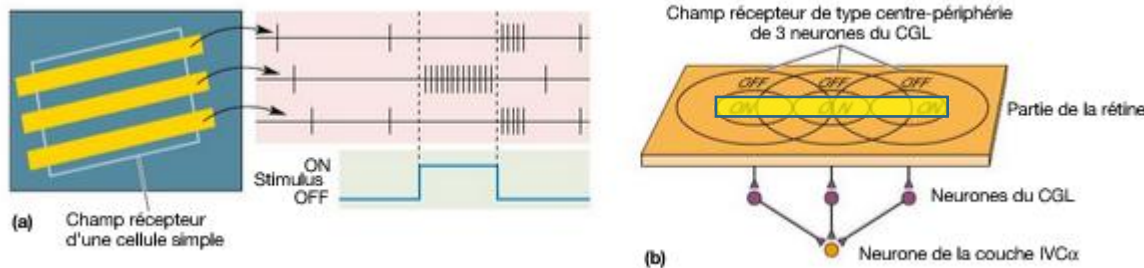
Le cortex visuel primaire V1

- Champs récepteurs et colonnes d'orientation**

Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat

Hypothèse que la forme allongée des CR de ces cellules résulterait de la convergence d'informations provenant des cellules à CR centre-périphérie alignés



➔ Cellules « simples »
Couches IV et VI

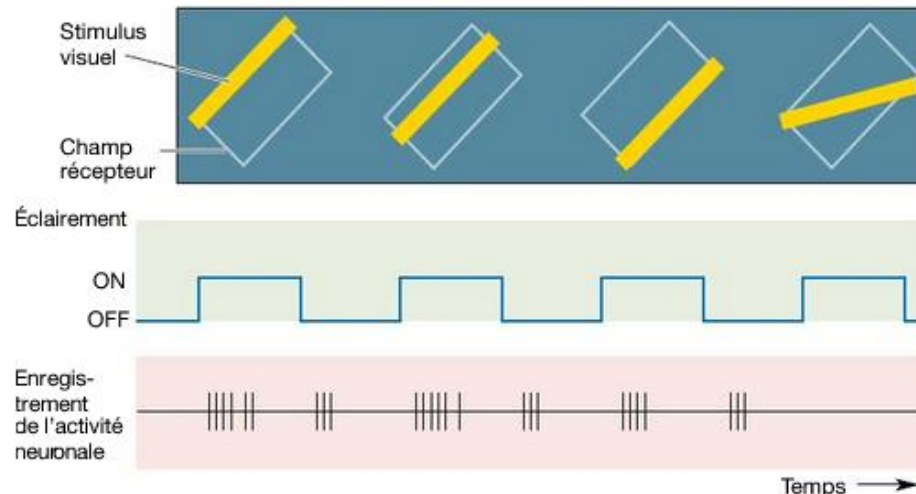
Le cortex visuel primaire V1

- Champs récepteurs et colonnes d'orientation**

Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat

Mise en évidence d'autres cellules sélectives à des barres orientées **indépendamment de leur localisation dans le champ récepteur**



*Convergence
d'informations de
plusieurs cellules
simples?*

➔ Cellules « complexes »
Couches II, III, V

Le cortex visuel primaire V1

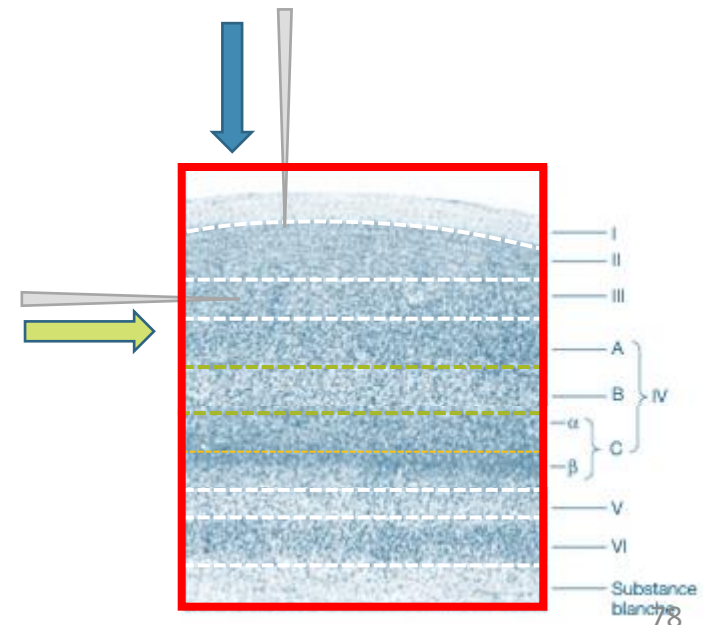
- **Champs récepteurs et colonnes d'orientation**

Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat

Organisation en colonnes

- Une microélectrode insérée **perpendiculairement** aux différentes couches ne rencontre que des neurones **sélectifs à la même orientation**
- Une microélectrode insérée **tangentielle** au sein d'une couche rencontre des neurones dont **la préférence d'orientation se modifie**



Le cortex visuel primaire V1

- Champs récepteurs et colonnes d'orientation**

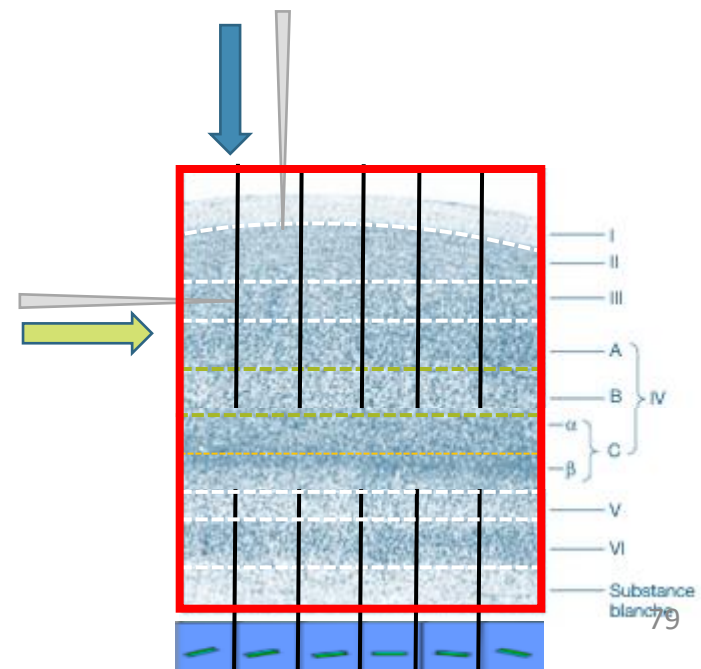
Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat

Organisation en colonnes

- Une microélectrode insérée **perpendiculairement** aux différentes couches ne rencontre que des neurones **sélectifs à la même orientation**
- Une microélectrode insérée **tangentielle** au sein d'une couche rencontre des neurones dont **la préférence d'orientation se modifie**

➔ **Colonnes d'orientations**

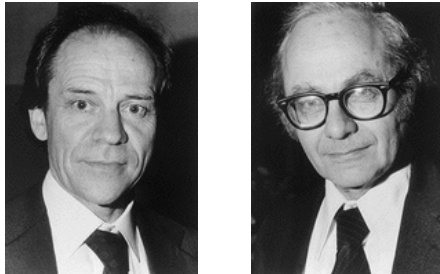
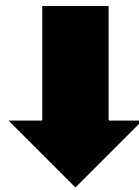


Le cortex visuel primaire V1

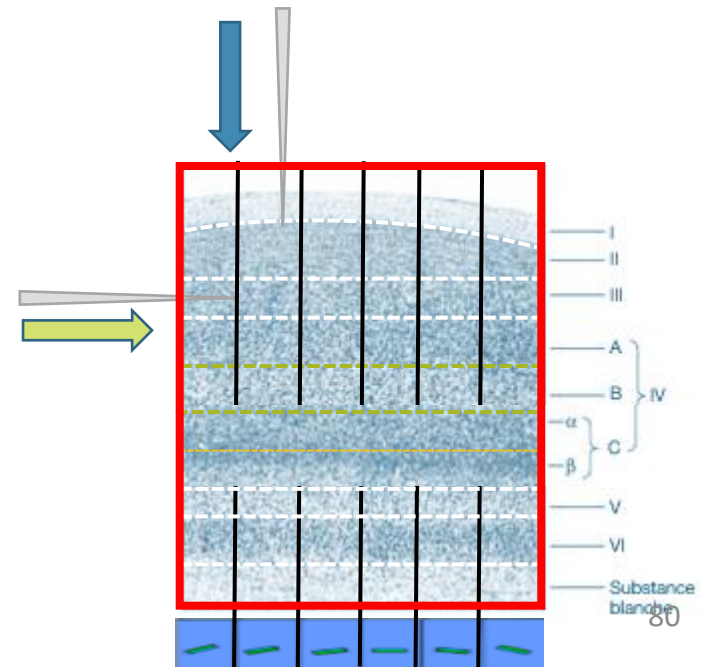
- Champs récepteurs et colonnes d'orientation**

Rappel: Le champ récepteur d'un neurone [de V1] est la région sur la rétine/dans le champ visuel qui, lorsque stimulée, a un effet maximal sur la réponse de ce neurone

Travaux de Hubel & Wiesel (1962): réponse des neurones et organisation du cortex visuel primaire chez le chat



**Nobel de médecine
1981**



Le cortex visuel primaire V1

- **Sélectivité aux fréquences spatiales**

Travaux de De Valois et al. (1982) chez le macaque

- Observation de neurones sélectifs à différentes bandes de fréquences spatiales
→ déterminé par la taille de leur CR (large CR = BF, petit CR = HF)
- Identification de cellules simples (sensibles à la localisation dans le champ récepteur) et complexes (i.e. non sensibles à la localisation dans le champ récepteur)

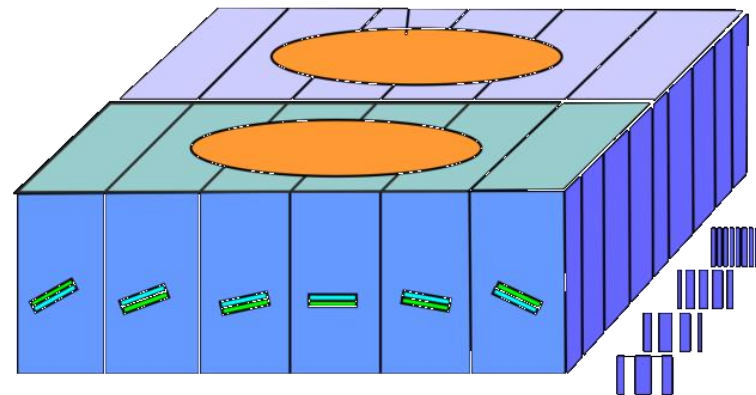


Le cortex visuel primaire V1

- **Sélectivité aux fréquences spatiales**

Travaux de De Valois et al. (1982) chez le macaque

- Observation de neurones sélectifs à différentes bandes de fréquences spatiales
→ déterminé par la taille de leur CR (large CR = BF, petit CR = HF)
 - Identification de cellules simples (sensibles à la localisation dans le champ récepteur) et complexes (i.e. non sensibles à la localisation dans le champ récepteur)
 - Lien entre les caractéristiques de sélectivité à l'orientation et celles aux fréquences spatiales → filtres 2D?
- Neurones d'une colonne d'orientation donnée sélectifs à toutes les FS et vice versa
- Colonnes regroupant toutes les orientations et toutes les FS = hypercolonne



Le cortex visuel primaire V1 - Modèle

Quel filtre pour modéliser la réponse des cellules de V1 en tenant compte simultanément de leur sélectivité aux fréquences spatiales ET aux orientations?

→ Une fonction « **Gabor** » est le meilleur modèle pour décrire ces deux dimensions (Jones & Palmer 1987)

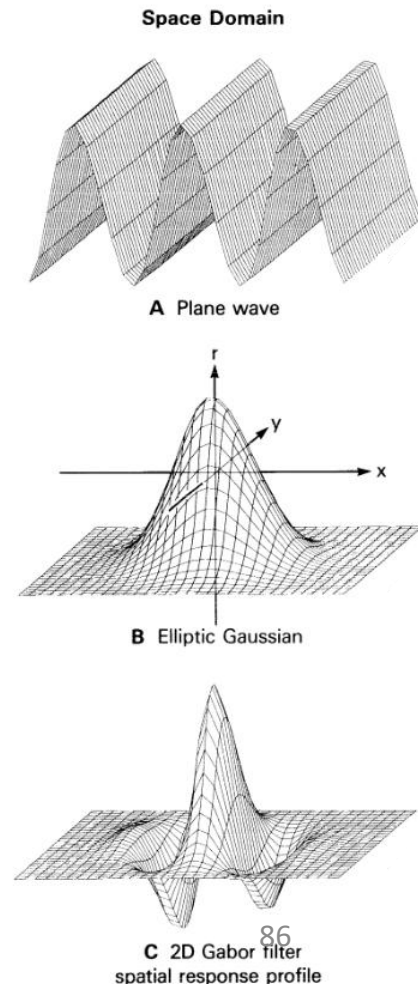
→ obtenu par la multiplication entre une sinusoïde 2D et une fonction gaussienne 2D

$$G(X_{\theta}, Y_{\theta}, f, \theta, \sigma_x, \sigma_y) = \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{X_{\theta}^2}{\sigma_x^2} + \frac{Y_{\theta}^2}{\sigma_y^2}\right)\right) \times \exp(i2\pi f X_{\theta})$$

et

$$X_{\theta} = x \times \cos(\theta) - y \times \sin(\theta)$$

$$Y_{\theta} = x \times \sin(\theta) + y \times \cos(\theta)$$

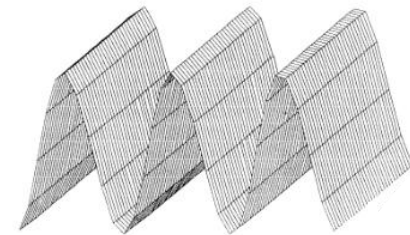


Le cortex visuel primaire V1 - Modèle

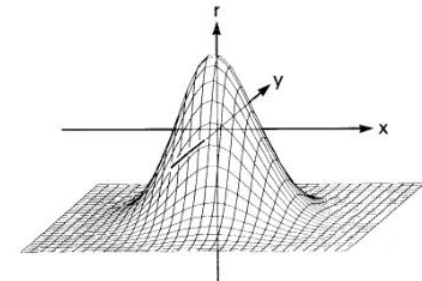
Quel filtre pour modéliser la réponse des cellules de V1 en tenant compte simultanément de leur sélectivité aux fréquences spatiales ET aux orientations?

- Une fonction « Gabor » est le meilleur modèle pour décrire ces deux dimensions (Jones & Palmer 1987)
- obtenu par la multiplication entre une sinusoïde 2D et une fonction gaussienne 2D
- Fonction Gabor = un signal sinusoïdal orienté dont l'amplitude diminue en fonction de l'éloignement du centre

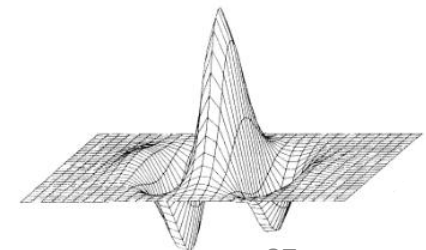
Space Domain



A Plane wave



B Elliptic Gaussian

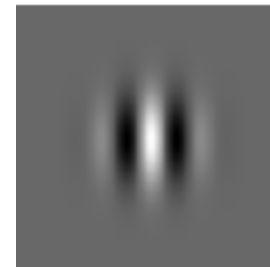


87
C 2D Gabor filter
spatial response profile

JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY
Vol. 58, No. 6, December 1987; Printed in U.S.A.

An Evaluation of the Two-Dimensional Gabor Filter
Model of Simple Receptive Fields in Cat Striate Cortex

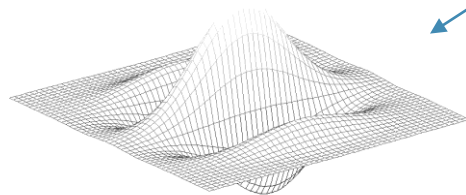
JUDSON P. JONES AND LARRY A. PALMER



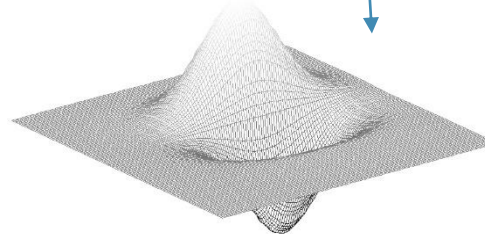
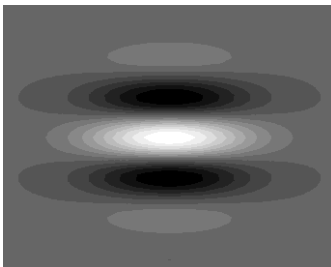
Le cortex visuel primaire V1 - Modèle

Quel filtre pour modéliser la réponse des cellules de V1 en tenant compte simultanément de leur sélectivité aux fréquences spatiales ET aux orientations?

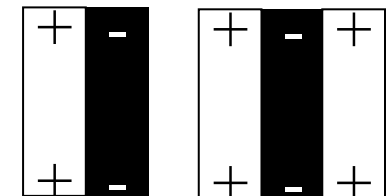
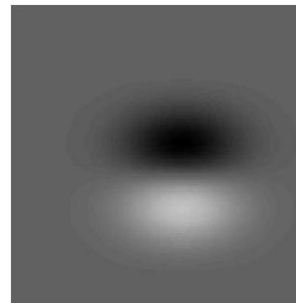
$$G(X_\theta, Y_\theta, f, \theta, \sigma_x, \sigma_y) = \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{X_\theta^2}{\sigma_x^2} + \frac{Y_\theta^2}{\sigma_y^2}\right)\right) \times \exp(i2\pi f X_\theta)$$



Partie Réelle



Partie Imaginaire



Modélisation de la
réponse de cellules
simples à CR
pair/impair

Le cortex visuel primaire V1 - Modèle



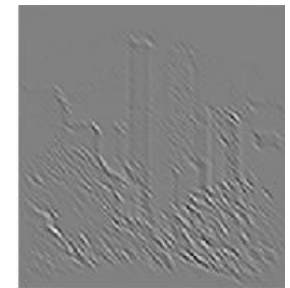
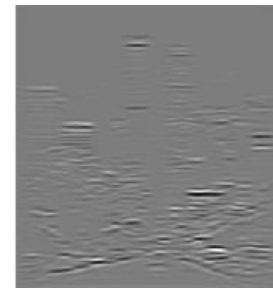
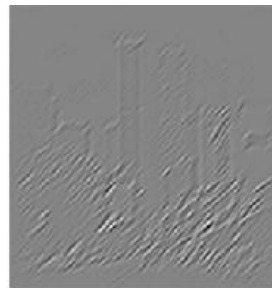
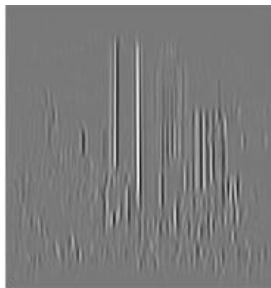
Verticale

45 °

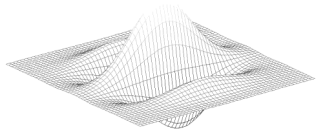
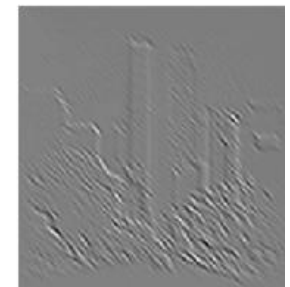
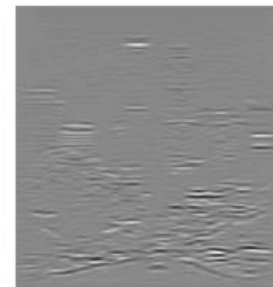
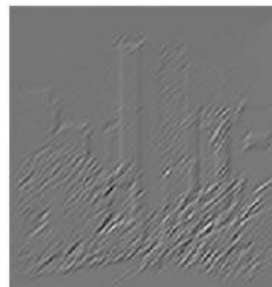
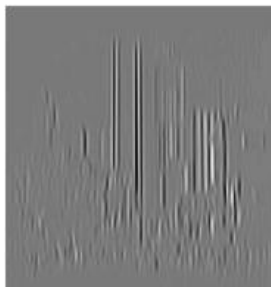
Horizontale

135 °

Réelle - Paire



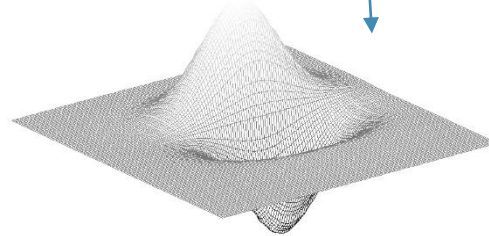
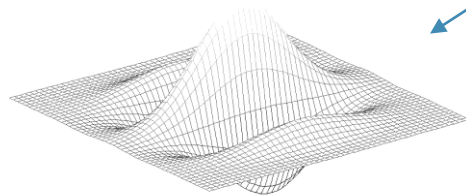
Imaginaire - Impaire



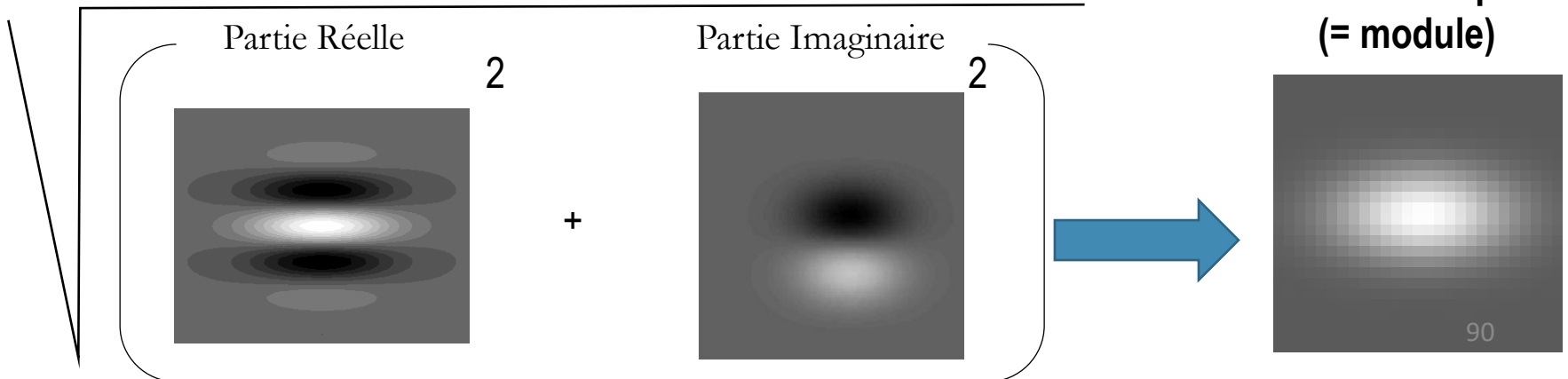
Le cortex visuel primaire V1 - Modèle

Quel filtre pour modéliser la réponse des cellules de V1 en tenant compte simultanément de leur sélectivité aux fréquences spatiales ET aux orientations?

$$G(X_\theta, Y_\theta, f, \theta, \sigma_x, \sigma_y) = \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{X_\theta^2}{\sigma_x^2} + \frac{Y_\theta^2}{\sigma_y^2}\right)\right) \times \exp(i2\pi f X_\theta)$$



Modélisation de la
réponse de cellules
complexes non
sensibles à la phase
(= module)

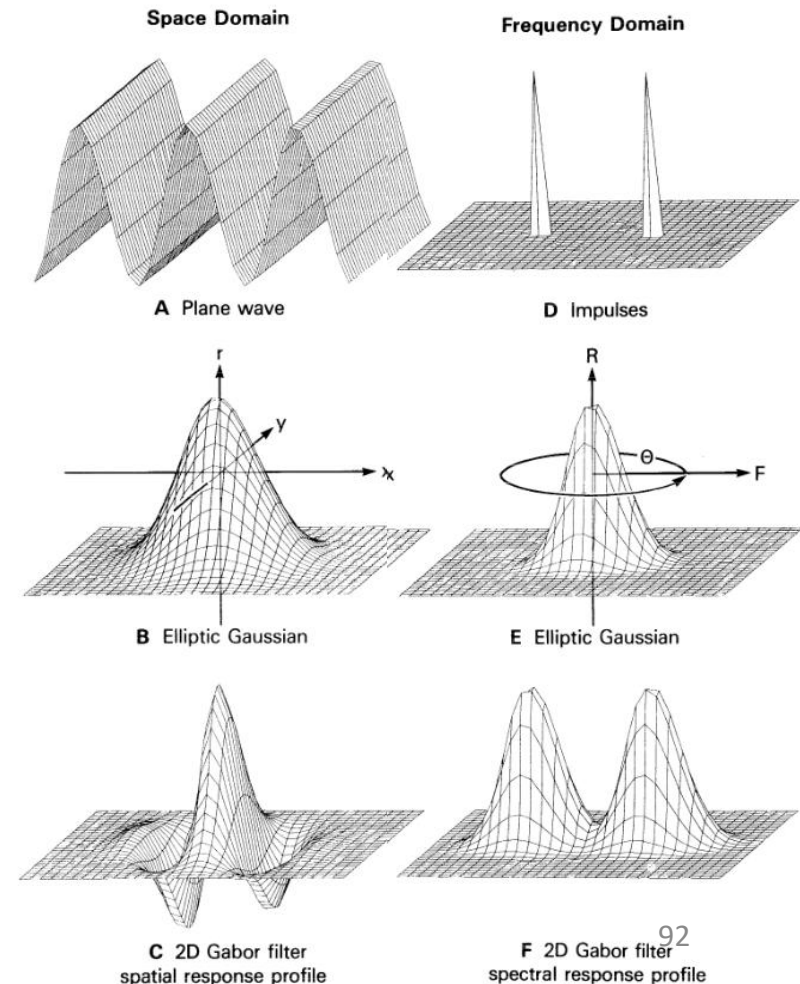


Le cortex visuel primaire V1 - Modèle

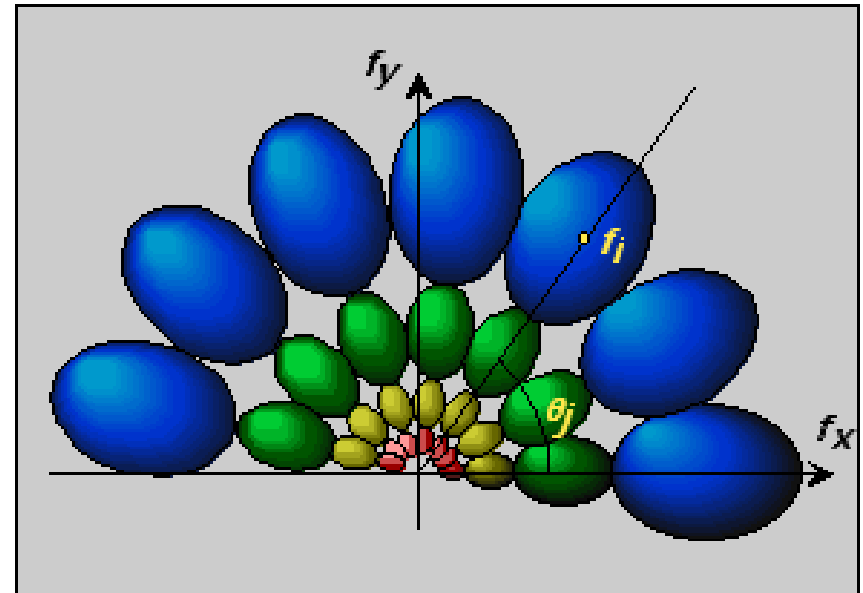
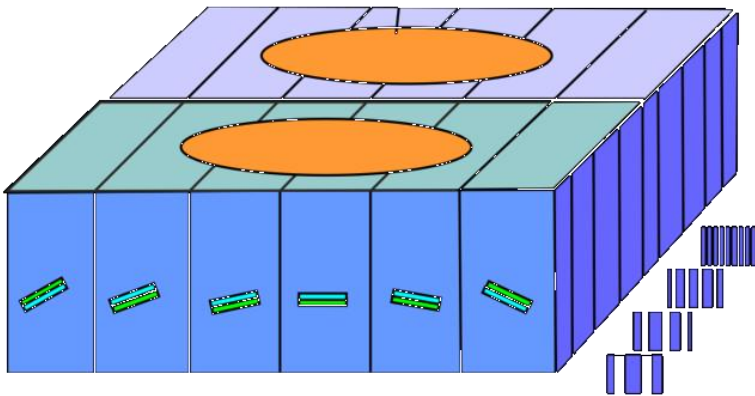
Quel filtre pour modéliser la réponse des cellules de V1 en tenant compte simultanément de leur sélectivité aux fréquences spatiales ET aux orientations?

→ Dans le domaine de Fourier, un filtre de Gabor correspond à une gaussienne appliquée au spectre d'amplitude

= filtre passe-bande orienté



Le cortex visuel primaire V1 - Modèle



→ Modélisation d'une hypercolonne corticale par un banc de filtres de Gabor

= Extraction en parallèle de contours orientés à différentes fréquences spatiales
 = Échantillonnage du spectre d'amplitude dans le domaine fréquentiel